

PCT • 3ÈME

MODULE 1 : CHIMIE

## LEÇON N03

## LA MOLE

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la mole, unité de quantité de matière qui permet de compter les atomes et les molécules par paquets. Elle définit la masse molaire atomique et moléculaire et fournit la relation  $n = m/M$ , outil indispensable de tous les calculs de chimie.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la quantité de matière et son unité, la mole.
  - À la fin de cette leçon, je sais énoncer la valeur du nombre d'Avogadro et l'utiliser pour compter des entités chimiques.
  - À la fin de cette leçon, je sais définir la masse molaire atomique et la lire dans le tableau périodique.
  - À la fin de cette leçon, je sais calculer la
- masse molaire moléculaire d'un composé à partir de sa formule brute.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la relation  $n = m/M$  et ses formes dérivées ( $m = n \times M$ ,  $M = m/n$ ) dans des situations concrètes.
  - À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter une pesée simple à la balance pour déterminer une quantité de matière.

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

- |                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pourquoi compter en moles ?             | 6. Activité d'intégration        |
| 2. La masse molaire atomique               | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 3. La masse molaire moléculaire            | 8. Exercices                     |
| 4. La relation $n = m/M$                   | 9. Corrigés des exercices        |
| 5. Applications et sécurité au laboratoire | 10. Fiche bilan                  |

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la quantité de matière et son unité, la mole.
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la valeur du nombre d'Avogadro et l'utiliser pour compter des entités chimiques.
- À la fin de cette leçon, je sais définir la masse molaire atomique et la lire dans le tableau périodique.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la masse molaire moléculaire d'un composé à partir de sa formule brute.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la relation  $n = m/M$  et ses formes dérivées ( $m = n \times M$ ,  $M = m/n$ ) dans des situations concrètes.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter une pesée simple à la balance pour déterminer une quantité de matière.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques au laboratoire.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un problème de la vie courante (dosage d'un médicament, préparation d'une solution) en utilisant la mole.

## PRÉREQUIS

- Notion d'atome, de molécule et d'ion (leçons précédentes de 3ème)
- Formules brutes des molécules usuelles ( $H_2O$ ,  $CO_2$ ,  $NaCl$ ,  $O_2$ ...)
- Lecture du tableau périodique : symbole et numéro atomique
- Unités de masse (g, kg, mg) et conversions

- Utilisation de la balance électronique et calculs de proportionnalité

## 1 POURQUOI COMPTER EN MOLES ?

Au marché Mokolo à Yaoundé, la vendeuse de riz ne compte jamais les grains un par un : elle utilise le **koro** (la boîte) comme unité de comptage. Un client demande « deux koros de riz », et l'affaire est réglée en quelques secondes. De même, le pharmacien de quartier ne compte pas les atomes contenus dans un comprimé de paracétamol : ils sont bien trop petits et bien trop nombreux. Pourtant, pour fabriquer ce comprimé, l'industrie pharmaceutique a dû mélanger des quantités très précises d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Comment alors les chimistes comptent-ils les atomes et les molécules ? Existe-t-il une « boîte » adaptée au monde microscopique ? C'est toute l'idée de la **mole**, l'unité de quantité de matière que nous allons découvrir dans cette leçon.

**Problématique** : comment compter des entités invisibles et innombrables comme les atomes, les molécules et les ions, en utilisant des objets mesurables à notre échelle ?

### 1.1 Un constat expérimental : les atomes sont innombrables

#### EXPÉRIENCE Observer l'invisible : le fer de la limaille

Matériel : de la limaille de fer, une balance de précision, une loupe, un aimant.

1. Prélève un petit tas de limaille de fer et pèse-le : tu obtiens environ 1 g.
2. Observe ce tas à la loupe : tu vois de minuscules grains, mais aucun atome.
3. Attire la limaille avec l'aimant : chaque grain est bien du fer.

Observations : même à la loupe, aucun atome n'est visible. Pourtant, le fer est constitué d'atomes de fer. Interprétation : les atomes sont tellement petits qu'aucun instrument d'optique ordinaire ne permet de les voir. Les calculs des physiciens montrent que dans 1 g de fer, il y a environ  $10^{22}$  atomes, c'est-à-dire 10000000000000000000000 atomes ! Conclusion : compter les atomes un par un est matériellement impossible. Même en comptant un milliard d'atomes par seconde, il faudrait des millions d'années pour compter ceux d'un seul gramme de fer.

#### À RETENIR L'échelle du monde microscopique

Un atome a un diamètre de l'ordre de  $10^{-10}$  m (un dixième de milliardième de mètre). Dans un échantillon de matière visible à l'œil nu, le nombre d'atomes se compte en milliards de milliards de milliards. Le chimiste a donc besoin d'une unité de comptage par paquets.

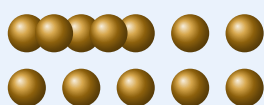
### 1.2 L'analogie de la vie courante : compter par paquets

Dans la vie quotidienne, personne ne compte un par un les objets très nombreux ou vendus en grande quantité. On utilise des **unités de comptage** :

- les œufs se vendent à la **douzaine** (12 œufs) ;
- le riz se vend au **koro** (une boîte remplie de grains) ;
- les cahiers et les feuilles de papier se vendent à la **rame** (500 feuilles) ;
- les allumettes se vendent à la **boîte**, les sachets d'eau au **paquet**.

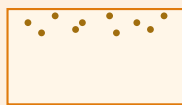
L'idée du chimiste est exactement la même : au lieu de compter les atomes un par un, il les regroupe en « paquets » géants, toujours du même nombre. Ce paquet s'appelle la **mole**.

Une douzaine d'œufs



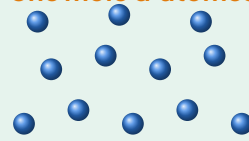
12 œufs

Un koro de riz



des milliers de grains

Une mole d'atomes



6,022e23 atomes

L'analogie des unités de comptage : comme on compte les œufs par douzaine et le riz au koro, le chimiste compte les atomes par mole.  
Une mole contient toujours le même nombre d'entités : 6,022e23.

### 1.3 La quantité de matière et la mole

#### DÉFINITION La quantité de matière

La **quantité de matière** est la grandeur physique, notée **n**, qui exprime le nombre de « paquets » d'entités chimiques (atomes, molécules ou ions) contenus dans un échantillon. Son unité est la **mole**, de symbole **mol**.

#### DÉFINITION La mole

Une **mole** est la quantité de matière d'un ensemble contenant exactement 6,022e23 entités identiques (atomes, molécules ou ions).

Ainsi, dire « une mole d'atomes de fer », c'est dire « 6,022e23 atomes de fer », exactement comme dire « une douzaine d'œufs » signifie « 12 œufs ».

#### EXEMPLE Des exemples d'entités chimiques

- 1 mole d'atomes de fer (Fe) = 6,022e23 atomes de fer ;

- 1 mole de molécules d'eau ( $\text{H}_2\text{O}$ ) =  $6,022e23$  molécules d'eau ;
- 1 mole d'ions sodium ( $\text{Na}^+$ ) =  $6,022e23$  ions sodium ;
- 2 moles de molécules de dioxygène ( $\text{O}_2$ ) =  $2 \times 6,022e23 = 1,2044e24$  molécules.

**ATTENTION** Précise toujours la nature de l'entité

Dire simplement « une mole d'oxygène » est ambigu et constitue une erreur fréquente au BEPC : s'agit-il d'atomes O ou de molécules  $\text{O}_2$  ? Or une molécule de dioxygène  $\text{O}_2$  contient 2 atomes d'oxygène. Donc :

1 mole de molécules  $\text{O}_2$  contient 2 moles d'atomes O.

Écris toujours « une mole d'atomes de fer », « une mole de molécules d'eau », « une mole d'ions  $\text{Na}^+$  ».

## 1.4 Le nombre d'Avogadro

**DÉFINITION** Le nombre d'Avogadro (savoir admis)

Le **nombre d'Avogadro**, noté  $N_A$ , est le nombre d'entités contenues dans une mole :

$$N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$$

Cette valeur, fixée par le Système international d'unités, est admise : elle n'est pas à démontrer.

L'unité  $\text{mol}^{-1}$  se lit « par mole » : elle signifie qu'il y a  $6,022e23$  entités **dans chaque mole**.

**LESAVAIS-TU ?** Un nombre astronomique

Le nombre d'Avogadro porte le nom du savant italien Amedeo Avogadro (1776–1856). Il est si grand qu'il dépasse toute imagination : une mole de grains de sable répandue sur le territoire du Cameroun le recouvrirait d'une couche de plusieurs mètres d'épaisseur ! Une mole de secondes correspond à environ 4 millions de fois l'âge de la Terre. C'est dire à quel point les atomes sont petits : il en faut  $6,022e23$  pour obtenir un échantillon pesable.

## 1.5 La relation fondamentale de comptage : $N = n \times N_A$

Raisonnons pas à pas. Si une mole contient  $N_A$  entités, alors :

- 2 moles contiennent  $2 \times N_A$  entités ;
- 0,5 mole contient  $0,5 \times N_A$  entités ;
- $n$  moles contiennent  $n \times N_A$  entités.

**PROPRIÉTÉ** Relation fondamentale de comptage

Le nombre  $N$  d'entités chimiques contenues dans un échantillon est donné par :

$$N = n \times N_A$$

où  $N$  est le nombre d'entités (sans unité),  $n$  la quantité de matière en mole (mol) et  $N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$ .

**MÉTHODE** Passer du nombre d'entités  $N$  à la quantité de matière  $n$ 

1. Identifie l'entité chimique (atome, molécule ou ion) et note le nombre  $N$  donné dans l'énoncé.
2. Écris la relation  $N = n \times N_A$ .
3. Isole la grandeur cherchée :  $n = \frac{N}{N_A}$ .
4. Remplace  $N_A$  par  $6,022e23 \text{ mol}^{-1}$  et calcule.
5. Vérifie que le résultat est exprimé en mole (mol) et qu'il est cohérent (un  $N$  plus petit que  $N_A$  donne  $n < 1 \text{ mol}$ ).

**EXERCICE RÉSOLU 1** Combien d'atomes dans 0,5 mole de carbone ?

Un morceau de charbon contient 0,5 mole d'atomes de carbone. Calcule le nombre d'atomes de carbone qu'il contient. On donne  $N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. L'entité est l'atome de carbone ; la quantité de matière est  $n = 0,5 \text{ mol}$ .
2. On applique la relation fondamentale :

$$N = n \times N_A$$

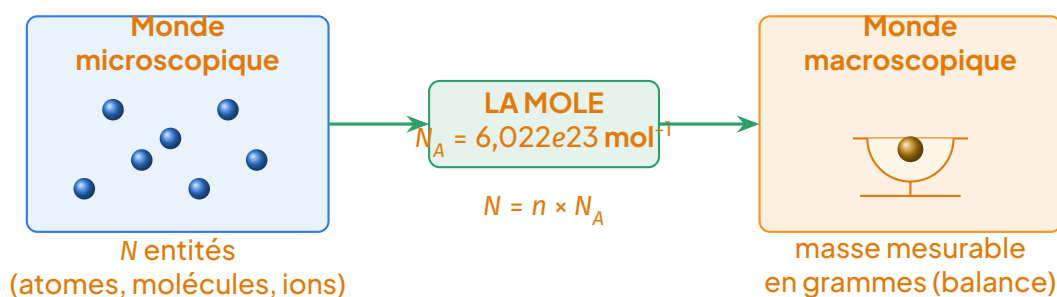
$$N = 0,5 \times 6,022e23$$

$$N = 3,011e23 \text{ atomes de carbone.}$$

Conclusion : 0,5 mole de carbone contient  $3,011e23$  atomes de carbone, c'est-à-dire la moitié du nombre d'Avogadro. Vérification :  $n = \frac{N}{N_A} = \frac{3,011e23}{6,022e23} = 0,5 \text{ mol}$ . Le résultat est cohérent.

## 1.6 Le pont entre le monde microscopique et le monde macroscopique

La mole est le **pont** qui relie deux mondes : le monde microscopique des atomes (invisible, infiniment petit) et le monde macroscopique de nos balances et de nos éprouvettes (visible, mesurable en grammes). Grâce à la mole, le chimiste peut préparer exactement le bon nombre d'atomes ou de molécules en pesant simplement une masse sur sa balance. C'est ce que nous exploiterons dans les sections suivantes avec la notion de masse molaire.



Le pont micro-macro : la mole relie le nombre  $N$  d'entités microscopiques à des quantités mesurables à notre échelle (masse en grammes).

### EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Une goutte d'eau contient  $1,5e21$  molécules d'eau. Calcule la quantité de matière correspondante en mole.
2. Un clou en fer contient  $9,03e22$  atomes de fer. Combien de moles d'atomes de fer cela représente-t-il ?
3. Combien de molécules de dioxygène  $O_2$  y a-t-il dans 3 moles de dioxygène ? Combien de moles d'atomes d'oxygène cela représente-t-il ?

### CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1.  $n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,5e21}{6,022e23} \approx 2,5e-3 \text{ mol}$ , soit environ 0,0025 mole de molécules d'eau.

$$2. n = \frac{N}{N_A} = \frac{9,03e22}{6,022e23} = 0,15 \text{ mol d'atomes de fer.}$$

3.  $N = n \times N_A = 3 \times 6,022e23 = 1,8066e24$  molécules de  $O_2$ . Chaque molécule contient 2 atomes d'oxygène, donc 3 moles de  $O_2$  contiennent  $3 \times 2 = 6$  moles d'atomes O.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Les atomes sont microscopiques et innombrables : on les compte par paquets.
- La **quantité de matière**  $n$  s'exprime en **mole** (mol) : 1 mole = exactement  $6,022e23$  entités identiques.
- Le **nombre d'Avogadro** :  $N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$  (valeur admise).
- Relation fondamentale :  $N = n \times N_A$ , donc  $n = \frac{N}{N_A}$ .
- Toujours préciser la nature de l'entité : 1 mole de  $O_2$  contient 2 moles d'atomes O.

## 2 LA MASSE MOLAIRE ATOMIQUE

### 2.1 Du comptage invisible à la balance du chimiste

Dans la section précédente, nous avons compris pourquoi les chimistes ont inventé la mole : pour compter des milliards de milliards d'atomes en manipulant des quantités visibles à l'œil nu. Mais une question pratique se pose immédiatement : **comment peser exactement une mole d'atomes d'un élément donné ?** Tu ne peux pas attraper un atome de fer avec une pince à épiler pour le mettre sur la balance du laboratoire ! Un atome est infiniment petit, sa masse est de l'ordre de  $10^{-23}$  g. Pourtant, grâce à une idée géniale et à une définition précise, nous allons voir comment passer de l'invisible au mesurable, simplement en lisant le tableau périodique.

### 2.2 La masse d'un atome : une donnée expérimentale

Commençons par une observation expérimentale. Grâce à la **spectrométrie de masse** (un appareil sophistiqué qui mesure la masse des atomes en les ionisant et en les déviant dans un champ magnétique), les physiciens ont pu déterminer la masse absolue d'un atome.

#### EXPÉRIENCE Masse de l'atome de carbone par spectrométrie de masse

Matériel : Spectromètre de masse (document vidéo ou schématisé), échantillon de carbone pur. Protocole : On ionise les atomes de carbone (on leur arrache un électron pour

obtenir des ions  $C^+$ ). On les accélère par une différence de potentiel, puis on les fait traverser un champ magnétique. La courbure de leur trajectoire dépend de leur rapport masse/charge. On détecte l'impact. Observation : L'appareil indique une masse pour l'atome de carbone d'environ  $1,99 \times 10^{-23} \text{ g}$  (soit  $\approx 2,0 \times 10^{-23} \text{ g}$ ). Interprétation : Un seul atome de carbone a une masse de l'ordre de  $10^{-23} \text{ g}$ . C'est impesable sur une balance de laboratoire classique (précision au mieux  $0,001 \text{ g} = 10^{-3} \text{ g}$ ). Conclusion : On ne peut pas peser un atome. Il faut en regrouper un nombre immense pour obtenir une masse macroscopique. Ce nombre, c'est le nombre d'Avogadro  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

### 2.3 Définition de la masse molaire atomique

Puisqu'un atome est trop léger, regroupons-en exactement une mole ( $N_A$  atomes). La masse de cet ensemble devient mesurable : c'est la **masse molaire atomique**.

#### DÉFINITION Masse molaire atomique

La masse molaire atomique d'un élément chimique, notée **M**, est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en grammes par mole (**g/mol** ou **g·mol<sup>-1</sup>**).

$$M = \frac{m}{n} \quad \text{donc} \quad m = M \times n$$

où  $m$  est la masse en grammes (g) et  $n$  la quantité de matière en moles (mol).

### 2.4 Lire la masse molaire dans le tableau périodique

Bonne nouvelle : tu n'as pas à faire le calcul  $M = N_A \times m_{\text{atome}}$  à chaque fois ! La masse molaire atomique est indiquée directement dans le **tableau périodique des éléments** (souvent en dessous ou à côté du symbole de l'élément). C'est la valeur numérique qui se rapproche du **nombre de masse A** (nombre de protons + nombre de neutrons) de l'isotope le plus abondant.

Extrait du tableau périodique (simplifié)  
 Pour chaque élément :

- Symbole chimique (grand, centré)
- Numéro atomique  $Z$  (petit, coin sup. g.)
- Masse molaire  $M$  en g/mol (gras, orange, bas)
- Masse atomique relative (sans unité, coin sup. d.)

|                                                       |                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $Z=6$<br><b>C</b><br>$12$<br>$M = 12 \text{ g/mol}$   | $Z=1$<br><b>H</b><br>$1$<br>$M = 1 \text{ g/mol}$     | $Z=8$<br><b>O</b><br>$16$<br>$M = 16 \text{ g/mol}$   |
| $Z=11$<br><b>Na</b><br>$23$<br>$M = 23 \text{ g/mol}$ | $Z=17$<br><b>Cl</b><br>$35$<br>$M = 35 \text{ g/mol}$ | $Z=26$<br><b>Fe</b><br>$56$<br>$M = 56 \text{ g/mol}$ |

Extrait du tableau périodique : lecture de la masse molaire atomique  $M$  (en g/mol) pour six éléments usuels.

## MÉTHODE

## Lire la masse molaire atomique dans le tableau périodique

1. Repère le symbole de l'élément (ex. Fe pour le fer).
2. Identifie la valeur numérique indiquée comme masse molaire ou masse atomique relative (souvent en bas de la case ou en petit chiffre).
3. Ajoute systématiquement l'unité g/mol.
4. Exemples usuels à connaître par cœur (BEPC) :
  - $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$
  - $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$
  - $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$
  - $M(\text{Na}) = 23 \text{ g/mol}$
  - $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g/mol}$  (moyenne pondérée des isotopes  $^{35}\text{Cl}$  et  $^{37}\text{Cl}$ )
  - $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$

2.5 Lien avec le nombre de masse  $A$ 

Tu as sans doute remarqué que la valeur numérique de  $M$  (en g/mol) est **très proche du nombre de masse  $A$**  de l'atome (entier pour la plupart, sauf chlore, cuivre, etc. où c'est une moyenne).

## PROPRIÉTÉ

Relation entre  $M$  et  $A$ 

Pour un élément pur (un seul isotope majeur), la masse molaire atomique  $M$  (en g/mol) a la

même valeur numérique que le nombre de masse  $A$  (sans unité).

$$M(\text{en g/mol}) \approx A \quad (\text{sans unité})$$

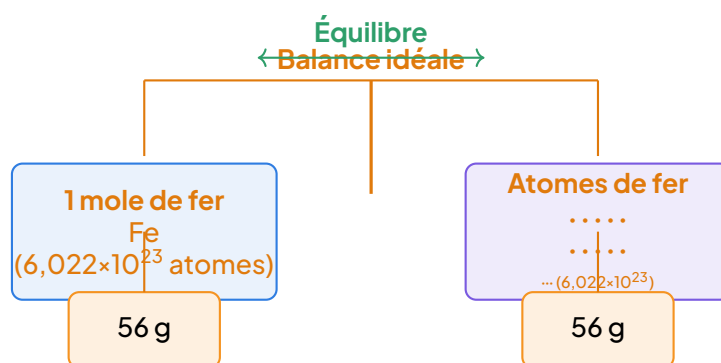
Exemple : Atome de fer  $^{56}\text{Fe}$  ( $Z = 26, N = 30$ )  $\Rightarrow A = 56 \Rightarrow M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ .

## 2.6 Vérification de la cohérence : le calcul « magique »

Revenons à notre expérience de spectrométrie. Si  $m_{\text{atome}}(\text{C}) \approx 2,0 \times 10^{-23} \text{ g}$ , alors la masse d'une mole d'atomes de carbone vaut :

$$M(\text{C}) = N_A \times m_{\text{atome}}(\text{C}) \approx (6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) \times (2,0 \times 10^{-23} \text{ g}) \approx 12,0 \text{ g/mol}$$

On retrouve exactement la valeur lue dans le tableau périodique ! C'est la preuve expérimentale que la définition de la mole et la valeur de  $N_A$  sont cohérentes.



$$M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol} \Leftrightarrow 1 \text{ mol Fe a une masse de } 56 \text{ g}$$

Analogie de la balance : 1 mole d'atomes de fer ( $6,022 \times 10^{23}$  atomes) pèse exactement 56 g. C'est le sens concret de  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ .

### EXEMPLE Masse molaire du fer

$M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$  signifie concrètement :

- Si tu pèses 56 g de poudre de fer pur (limaille de fer), tu possèdes exactement 1 mole d'atomes de fer.
- Cela représente  $6,022 \times 10^{23}$  atomes de fer.
- Si tu pèses 28 g de fer, tu as 0,5 mol d'atomes de fer.
- Si tu pèses 112 g de fer, tu as 2 mol d'atomes de fer.

**ATTENTION** Piège mortel au BEPC : L'unité !

- FAUX : « La masse molaire du fer est 56 grammes. » → 0 point.
- VRAI : « La masse molaire du fer est 56 g/mol. » → Point gagné.

La masse molaire n'est PAS une masse, c'est une masse par mole. L'unité g/mol est indissociable de la valeur numérique. Oublier « /mol », c'est comme dire « La vitesse de la moto est 50 » sans dire « km/h ». C'est une erreur de physique, pas une simple omission.

**LESAVAIS-TU ?** Avogadro et Perrin : une histoire de détermination

Le nombre  $N_A$  porte le nom de l'Italien Amedeo Avogadro (1776–1856), qui a émis l'hypothèse (1811) que « volumes égaux de gaz contiennent le même nombre de particules ». Mais Avogadro n'a jamais connu la valeur de ce nombre ! C'est le physicien français Jean Perrin (1870–1942), prix Nobel 1926, qui a déterminé expérimentalement la valeur de  $N_A$  au début du XX<sup>e</sup> siècle (vers 1908–1913), en étudiant le mouvement brownien, l'équilibre sédimentation-diffusion et le rayonnement noir. Il a ainsi prouvé la réalité physique des atomes, que certains chimistes (comme Ostwald) considéraient encore comme de simples « fictions commodes ». Au Cameroun, les travaux de Perrin sont la base de notre enseignement de la structure de la matière.

**2.7 Exercice résolu : Manipuler la masse molaire****EXERCICE RÉSOLU 2** Calcul de masse et quantité de matière

Énoncé : Un élève pèse 14,0 g d'azote ( $N$ ,  $M = 14,0$  g/mol) et 32,0 g de dioxygène ( $O_2$ ,  $M = 32,0$  g/mol) — on verra la masse molaire moléculaire à la section suivante).

1. Calculer la quantité de matière  $n(N)$  en moles.
2. Combien y a-t-il d'atomes d'azote dans cet échantillon ?
3. Comparer le nombre d'atomes d'azote et le nombre de molécules de dioxygène.

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Données :  $m(N) = 14,0$  g ;  $M(N) = 14,0$  g/mol. Formule :  $n = \frac{m}{M}$ . Calcul :  $n(N) = \frac{14,0}{14,0} = 1,00$  mol.
2. Relation :  $N = n \times N_A$ . Calcul :  $N(\text{atomes } N) = 1,00 \times 6,022 \times 10^{23} = 6,02 \times 10^{23}$  atomes.

3. Pour le dioxygène :  $m(\text{O}_2) = 32,0 \text{ g}$  ;  $M(\text{O}_2) = 32,0 \text{ g/mol}$ .  $n(\text{O}_2) = \frac{32,0}{32,0} = 1,00 \text{ mol}$ .  
Nombre de molécules  $\text{O}_2$  :  $N(\text{O}_2) = 1,00 \times N_A = 6,02 \times 10^{23}$  molécules. Conclusion : Les deux échantillons contiennent le même nombre d'entités ( $6,02 \times 10^{23}$ ), car ils correspondent tous deux à 1 mole. C'est tout le sens de la mole !

## 2.8 Entraînement immédiat

### EXERCICE 2 Application directe

Données :  $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$  ;  $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. Quelle est la masse de 2,00 mol d'aluminium (Al) ?
2. Quelle quantité de matière (en mol) correspond à 127 g de cuivre (Cu) ?
3. Combien y a-t-il d'atomes dans 5,00 g d'aluminium ?

### CORRIGÉ Exercice : Application directe

1.  $m = n \times M = 2,00 \times 27,0 = 54,0 \text{ g}$ .
2.  $n = \frac{m}{M} = \frac{127}{63,5} = 2,00 \text{ mol}$ .
3.  $n(\text{Al}) = \frac{5,00}{27,0} \approx 0,185 \text{ mol}$ .  $N = n \times N_A = 0,185 \times 6,02 \times 10^{23} \approx 1,11 \times 10^{23}$  atomes.

### À RETENIR Bilan : La masse molaire atomique

- Notation :  $M$  (lettre majuscule).
- Unité :  $\text{g/mol}$  (ou  $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) — Jamais seulement « g » !
- Définition : Masse d'une mole d'atomes ( $6,022 \times 10^{23}$  atomes).
- Lecture : Directement dans le tableau périodique (valeur numérique  $\approx$  nombre de masse  $A$ ).
- Formule clé :  $n = \frac{m}{M} \Leftrightarrow m = n \times M \Leftrightarrow M = \frac{m}{n}$ .
- Sens concret :  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol} \Rightarrow 56 \text{ g de fer contiennent } 6,022 \times 10^{23} \text{ atomes de fer}$ .

Tu maîtrises maintenant la masse molaire atomique. Dans la prochaine section, nous verrons

comment calculer la masse molaire des **molécules** (comme l'eau  $\text{H}_2\text{O}$ , le dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  ou l'essence  $\text{C}_8\text{H}_{18}$ ) pour doser les réactifs d'une réaction chimique, par exemple pour préparer du savon ou comprendre la combustion dans le moteur de ton taxi-moto !

### 3 LA MASSE MOLAIRE MOLÉCULAIRE

Dans la section précédente, tu as appris que chaque atome possède une **masse molaire atomique** : c'est la masse d'une mole de ces atomes, exprimée en grammes par mole (g/mol). Par exemple,  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$  et  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$ .

Mais dans la vie courante, les atomes sont rarement seuls. L'eau que tu bois, le gaz carbonique qui sort du pot d'échappement d'une moto-taxi, le sucre que tu mets dans ton jus de foléré : ce sont des **molécules**, c'est-à-dire des assemblages d'atomes. Question naturelle : combien pèse une mole de molécules ? C'est exactement ce que nous allons apprendre à calculer.

#### 3.1 Définition et intuition

Imagine un panier de fruits au marché de Mokolo. Le panier contient 2 mangues et 1 ananas. Pour connaître la masse totale du panier, tu additionnes : 2 fois la masse d'une mangue, plus 1 fois la masse d'un ananas. Une molécule, c'est pareil : c'est un « panier d'atomes ». La molécule d'eau  $\text{H}_2\text{O}$  contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Sa masse molaire sera donc : 2 fois celle de l'hydrogène, plus 1 fois celle de l'oxygène.

##### DÉFINITION Masse molaire moléculaire

La **masse molaire moléculaire** d'un composé, notée  $M$ , est la masse d'une mole de ses molécules. Elle s'exprime en grammes par mole (g/mol ou  $\text{g mol}^{-1}$ ).

##### PROPRIÉTÉ Principe de calcul

La masse molaire moléculaire d'un composé est égale à la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes présents dans sa formule brute, chacune étant multipliée par le nombre d'atomes correspondant (l'indice) :

$$M(\text{molécule}) = \sum (\text{indice} \times M(\text{atome}))$$

#### 3.2 La méthode en trois étapes

##### MÉTHODE Calculer une masse molaire moléculaire

Pour calculer la masse molaire moléculaire d'un composé à partir de sa formule brute :

1. Identifier les atomes présents dans la formule et relever leurs indices (le petit nombre en bas à droite de chaque symbole ; quand il n'y a rien, l'indice vaut 1).
2. Multiplier la masse molaire atomique de chaque élément par son indice.
3. Additionner tous les résultats obtenus. Le résultat s'exprime en g/mol.

### 3.3 Exemples guidés

#### Exemple guidé 1 : l'eau $\text{H}_2\text{O}$ .

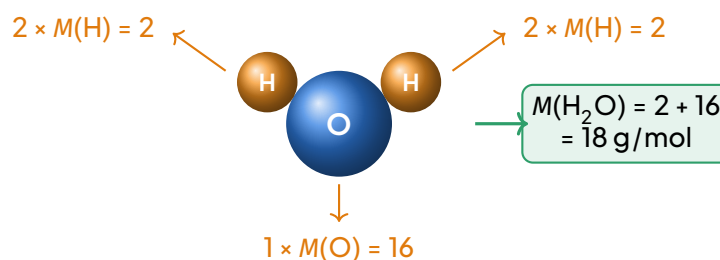
Étape 1 : la formule contient 2 atomes d'hydrogène (H) et 1 atome d'oxygène (O).

Étape 2 :  $2 \times M(\text{H}) = 2 \times 1 = 2$  et  $1 \times M(\text{O}) = 1 \times 16 = 16$ .

Étape 3 : on additionne.

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times M(\text{H}) + M(\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

Une mole de molécules d'eau pèse donc 18 grammes.



Décompte visuel pour la molécule d'eau : 2 atomes d'hydrogène ( $2 \times 1$ ) et 1 atome d'oxygène ( $1 \times 16$ ), soit  $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$ .

#### Exemple guidé 2 : le dioxyde de carbone $\text{CO}_2$ .

La formule contient 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Attention à l'indice 2 !

$$M(\text{CO}_2) = M(\text{C}) + 2 \times M(\text{O}) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$$

#### Exemple guidé 3 : le glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ .

Le glucose est le sucre présent dans les fruits et dans notre sang. Sa formule contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène.

$$\begin{aligned} M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) &= 6 \times M(\text{C}) + 12 \times M(\text{H}) + 6 \times M(\text{O}) \\ &= 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 \\ &= 72 + 12 + 96 \\ &= 180 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

**ATTENTION** L'erreur classique : oublier l'indice

L'erreur la plus fréquente au BEPC est d'oublier de multiplier par l'indice. Par exemple, écrire :

$$M(\text{CO}_2) = 12 + 16 = 28 \text{ g/mol} \quad \text{FAUX!}$$

L'indice 2 de l'oxygène dans  $\text{CO}_2$  signifie qu'il y a deux atomes d'oxygène. Il faut écrire  $12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$ . Astuce : souligne chaque indice dans la formule avant de commencer le calcul.

### 3.4 Cas des composés ioniques

Certains composés, comme le sel de cuisine, ne sont pas formés de molécules mais d'ions régulièrement empilés dans un cristal. On parle de **composés ioniques**. Bonne nouvelle : le calcul de la masse molaire se fait **exactement de la même façon**, à partir de la formule brute. On parle alors simplement de **masse molaire** (ou masse molaire formulaire).

**Exemple : le chlorure de sodium  $\text{NaCl}$  (sel de cuisine).**

La formule contient 1 atome de sodium (Na) et 1 atome de chlore (Cl).

$$M(\text{NaCl}) = M(\text{Na}) + M(\text{Cl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$$

Une mole de sel pèse donc 58,5 grammes.

**EXPÉRIENCE** Modéliser et peser une mole

**Matériel :** Kit de modèles moléculaires (type Molymod) ou boules de pâte à modeler de couleurs différentes + cure-dents ; balance de précision (0,1 g) ; échantillons : eau, sel, sucre (saccharose). **Protocole :**

1. Construis une molécule d'eau  $\text{H}_2\text{O}$ , une unité formulaire de sel  $\text{NaCl}$  et une molécule de glucose  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  (ou saccharose  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$  simplifié).
2. Compte les atomes de chaque élément dans tes modèles.
3. Calcule la masse molaire théorique  $M$  pour chaque espèce.
4. Sur la balance, masse exactement  $M$  grammes de chaque substance réelle (ex : 18,0 g d'eau, 58,5 g de sel, 180 g de sucre).

**Observations :** Les volumes obtenus sont très différents (l'eau est liquide, le sel et le sucre sont solides), mais chaque récipient contient le même nombre d'entités ( $6,02 \times 10^{23}$ ). **Interprétation :** La mole permet de passer de l'infiniment petit (atomes) au macroscopique (grammes pesables au laboratoire). **Sécurité :** Ne pas goûter les échantillons du laboratoire (risque contamination). Se laver les mains après manipulation.

### 3.5 Le piège des parenthèses

Certaines formules contiennent des **parenthèses** suivies d'un indice, comme l'hydroxyde de calcium  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  (utilisé par les maçons dans la chaux, attention : produit irritant). L'indice placé après la parenthèse multiplie **tout** ce qui est à l'intérieur :  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  contient donc 1 atome de calcium,  $2 \times 1 = 2$  atomes d'oxygène et  $2 \times 1 = 2$  atomes d'hydrogène.

**EXEMPLE** Calcul détaillé de  $M(\text{Ca}(\text{OH})_2)$ 

On donne  $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ .

1. Atomes présents : 1 Ca ; le groupe (OH) apparaît 2 fois, donc 2 O et 2 H.
2. Multiplications :  $1 \times 40 = 40$  ;  $2 \times 16 = 32$  ;  $2 \times 1 = 2$ .
3. Addition : on peut regrouper astucieusement :

$$M(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 40 + 2 \times (16 + 1) = 40 + 2 \times 17 = 40 + 34 = 74 \text{ g/mol}$$

Une mole d'hydroxyde de calcium pèse donc 74 grammes.

**ATTENTION** Sécurité au laboratoire

L'acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (exercice 2) et l'hydroxyde de calcium  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  (exemple ci-dessus) sont des produits corrosifs et irritants.

- Porte toujours des lunettes de protection et une blouse.
- En cas de projection sur la peau ou dans les yeux : rince immédiatement à grande eau pendant 15 minutes et préviens l'enseignant.
- Ne verse jamais d'eau dans l'acide concentré (éclaboussures violentes), mais l'acide dans l'eau si dilution nécessaire.

### 3.6 Bilan récapitulatif

| Formule brute                                 | Décomposition    | Calcul                                    | M (g/mol) |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|
| H <sub>2</sub> O                              | 2 H et 1 O       | $2 \times 1 + 16$                         | 18        |
| CO <sub>2</sub>                               | 1 C et 2 O       | $12 + 2 \times 16$                        | 44        |
| NaCl                                          | 1 Na et 1 Cl     | $23 + 35,5$                               | 58,5      |
| C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> | 6 C, 12 H et 6 O | $6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16$ | 180       |
| Ca(OH) <sub>2</sub>                           | 1 Ca, 2 O et 2 H | $40 + 2 \times (16 + 1)$                  | 74        |

Tableau récapitulatif : de la formule brute à la masse molaire (moléculaire ou formulaire).

#### À RETENIR Ce qu'il faut retenir

- La masse molaire  $M$  est la masse d'une mole d'entités (molécules ou unités formulaires) ; elle s'exprime en g/mol.
- On la calcule en additionnant les masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule brute, chacune multipliée par son indice.
- Un indice après une parenthèse multiplie tout le contenu de la parenthèse : Ca(OH)<sub>2</sub> contient 2 O et 2 H.
- La méthode est identique pour les composés moléculaires (eau, gaz carbonique, glucose) et les composés ioniques (sel, hydroxyde de calcium).

#### LESAVAIS-TU ? Une gorgée d'eau... et un nombre astronomique

Une mole d'eau pèse seulement 18 grammes : c'est à peu près la masse d'une petite gorgée d'eau ! Pourtant, cette gorgée contient  $6,022 \times 10^{23}$  molécules, soit plus de 600 000 milliards de milliards de molécules. Si tu répartissais ces molécules entre tous les habitants de la Terre, chacun en recevrait environ 75 000 milliards ! C'est pour cela que les chimistes ont inventé la mole : compter les atomes un par un serait tout simplement impossible.

#### EXERCICE RÉSOLU 3 Au marché de la chimie

Énoncé. Le sucre de canne est constitué de saccharose de formule C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>. On donne  $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$  et  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$ . Calcule la masse molaire moléculaire du saccharose.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

Étape 1 — J'identifie les atomes : 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène.

Étape 2 — Je multiplie chaque masse molaire atomique par son indice :

$$\begin{aligned}M(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) &= 12 \times M(\text{C}) + 22 \times M(\text{H}) + 11 \times M(\text{O}) \\&= 12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16 \\&= 144 + 22 + 176 \\&= 342 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

Étape 3 — Conclusion : une mole de saccharose pèse 342 grammes, soit un peu moins qu'une demi-livre de sucre.

**EXERCICE 3 À toi de jouer**

On donne  $M(\text{C}) = 12$ ,  $M(\text{H}) = 1$ ,  $M(\text{O}) = 16$ ,  $M(\text{N}) = 14$ ,  $M(\text{S}) = 32$ ,  $M(\text{Ca}) = 40$  et  $M(\text{Cl}) = 35,5$  (en g/mol).

1. Calcule la masse molaire du méthane  $\text{CH}_4$  (gaz de la biomasse, attention : inflammable).
2. Calcule la masse molaire de l'acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (produit corrosif, présent dans les batteries de voiture).
3. Calcule la masse molaire du chlorure de calcium  $\text{CaCl}_2$  (utilisé pour sécher les gaz au laboratoire).
4. Calcule la masse molaire de l'urée  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ , un engrais azoté très utilisé par les agriculteurs camerounais. Attention aux parenthèses !

**CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »**

1.  $M(\text{CH}_4) = 12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g/mol}$ .
2.  $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 = 2 + 32 + 64 = 98 \text{ g/mol}$ .
3.  $M(\text{CaCl}_2) = 40 + 2 \times 35,5 = 40 + 71 = 111 \text{ g/mol}$ .
4.  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$  contient 1 C, 1 O,  $2 \times 1 = 2 \text{ N}$  et  $2 \times 2 = 4 \text{ H}$  :

$$M = 12 + 16 + 2 \times 14 + 4 \times 1 = 12 + 16 + 28 + 4 = 60 \text{ g/mol}$$

## 4 LA RELATION $n = m/M$

Nous savons désormais calculer la masse molaire  $M$  d'un corps pur, atome ou molécule, à partir de la classification périodique. Cette grandeur, exprimée en **g/mol**, est la clé qui ouvre la porte du monde microscopique. Mais comment passer concrètement de la masse  $m$  que l'on pèse sur la balance du laboratoire (en grammes) à la quantité de matière  $n$  (en moles) qui compte le nombre d'entités ? C'est l'objet de cette section fondamentale.

### 4.1 De la balance à la mole : une proportionnalité simple

Situation de départ. Imaginons que tu pèses exactement 56 g de fer (Fe) sur une balance de précision. En consultant la classification périodique, tu lis  **$M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$** . Combien de moles de fer as-tu devant toi ? Intuitivement, tu réponds : **1 mole**. Et si tu pèses 112 g de fer ? C'est **2 moles**. Si tu pèses 28 g ? C'est **0,5 mole**.

#### EXPÉRIENCE Proportionnalité entre masse et quantité de matière

Matériel : balance électronique (précision 0,01 g), échantillons de fer (limaille ou clous), de cuivre, d'eau distillée, coupelles de pesée. Protocole :

1. Tarer la balance avec une coupelle vide.
2. Peser trois masses différentes de fer :  $m_1 \approx 28 \text{ g}$ ,  $m_2 \approx 56 \text{ g}$ ,  $m_3 \approx 112 \text{ g}$ .
3. Calculer la quantité de matière  $n$  correspondante pour chaque masse en utilisant la masse molaire  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ .
4. Recommencer avec de l'eau ( $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$ ) pour des masses  $m_1' \approx 9 \text{ g}$ ,  $m_2' \approx 18 \text{ g}$ ,  $m_3' \approx 36 \text{ g}$ .

Observations : On constate que dès que la masse double, la quantité de matière double aussi. Le rapport  $m/n$  reste constant et vaut la masse molaire  $M$ . Interprétation : La masse  $m$  d'un échantillon de corps pur est proportionnelle à sa quantité de matière  $n$ . Le coefficient de proportionnalité est la masse molaire  $M$ . Conclusion :  $m = n \times M$ , d'où  $n = m/M$ .

Cette proportionnalité s'écrit mathématiquement :

$$\frac{m}{n} = M \quad \text{ou encore} \quad m = n \times M$$

D'où la relation fondamentale, appelée **relation  $n = m/M$**  :

#### PROPRIÉTÉ Relation entre quantité de matière, masse et masse molaire

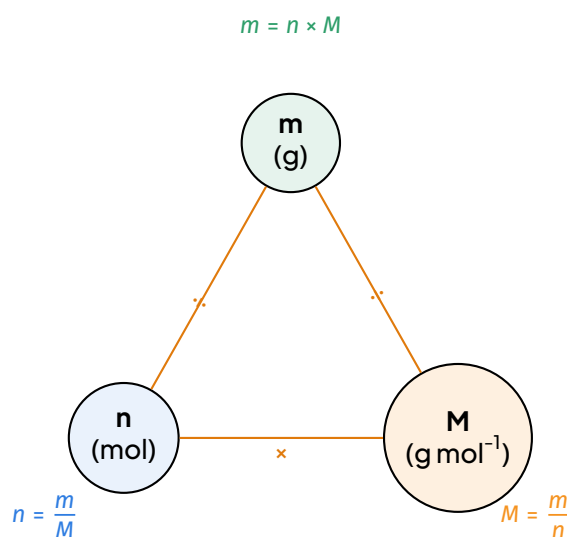
Pour un corps pur de masse molaire  $M$  (en  $\text{g mol}^{-1}$ ), la quantité de matière  $n$  (en mol) contenue dans une masse  $m$  (en g) est donnée par :

$$n = \frac{m}{M}$$

Les deux formes dérivées, utiles selon la grandeur cherchée, sont :

$$m = n \times M \quad \text{et} \quad M = \frac{m}{n}$$

Note : Cette relation est admise par proportionnalité ; aucune démonstration formelle n'est exigible au BEPC.



**Astuce du triangle :** Cache du doigt la grandeur cherchée. Les deux restantes te donnent la formule : si elles sont **côte à côte** → **multiplication** ; si l'une est **au-dessus** de l'autre → **division**.

Triangle de conversion n-m-M : un outil mnémotechnique pour retrouver les trois formules sans les apprendre par cœur.

## 4.2 Les trois cas de figure au BEPC

Tout exercice de chimie quantitative en 3ème ramène à l'un de ces trois cas. La rigueur impose de **toujours vérifier les unités** avant de calculer : **m en grammes (g)**, **M en g/mol**, **n en mol**. Si la masse est donnée en kg, mg ou t, convertis-la d'abord en grammes !

### EXEMPLE Cas 1 : Calculer n (connaître m et M) — Contexte : Eau de boisson

Énoncé : Une bouteille d'eau minérale « Vital » ou « Source du Pays » contient 1,5 L d'eau, soit une masse d'environ 1500 g. Quelle est la quantité de matière d'eau  $\text{H}_2\text{O}$  contenue dans cette bouteille ? Données :  $m = 1500 \text{ g}$  ;  $M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$ . Formule :  $n =$

$m/M$ . Calcul :  $n = 1500 / 18 = 83,3$  mol. Réponse : Cette bouteille contient environ 83,3 mol de molécules d'eau.

**EXEMPLE** Cas 2 : Calculer  $m$  (connaître  $n$  et  $M$ ) — Contexte : Cuisine / Pharmacie

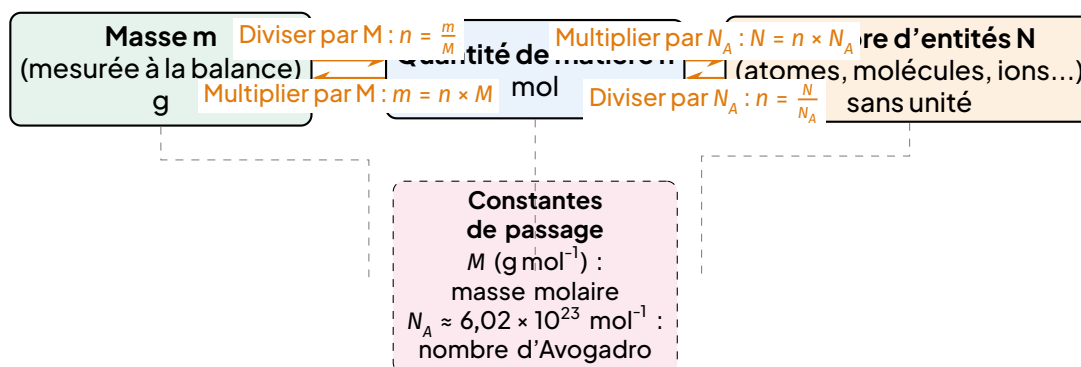
Énoncé : Pour préparer un sirop de glucose à usage médical, il faut 0,25 mol de glucose  $C_6H_{12}O_6$ . Quelle masse faut-il peser? ( $M(C)=12$ ,  $M(H)=1$ ,  $M(O)=16$ ). Données :  $n = 0,25$  mol;  $M(C_6H_{12}O_6) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180$  g/mol. Formule :  $m = n \times M$ . Calcul :  $m = 0,25 \times 180 = 45$  g. Réponse : Il faut peser 45 g de glucose.

**EXEMPLE** Cas 3 : Calculer  $M$  (connaître  $m$  et  $n$ ) — Identification d'un métal

Énoncé : On pèse 10,0 g d'un métal inconnu. La quantité de matière de cet échantillon est 0,250 mol. Déterminer sa masse molaire et proposer son identité. Données :  $m = 10,0$  g;  $n = 0,250$  mol. Formule :  $M = m/n$ . Calcul :  $M = 10,0 / 0,250 = 40,0$  g/mol. Interprétation : Dans la classification périodique, l'élément de masse molaire atomique la plus proche de 40 g/mol est le Calcium (Ca),  $M(Ca) = 40,1$  g/mol. C'est probablement du calcium.

### 4.3 Le « pont de la mole » : de la masse mesurée au nombre d'entités

La mole est le trait d'union entre le monde macroscopique (ce qu'on pèse, ce qu'on voit) et le monde microscopique (atomes, molécules, ions). Le schéma ci-dessous résume la démarche complète pour passer du nombre d'entités  $N$  à la masse  $m$  (et inversement) en passant par la quantité de matière  $n$ .



Le « pont de la mole » : la balance donne la masse  $m$  (g), la division par  $M$  donne  $n$  (mol), la multiplication par  $N_A$  donne le nombre  $N$  d'entités. (Le calcul avec  $N_A$  est approfondi en 2nde).

#### 4.4 Méthode rigoureuse pour résoudre un exercice

##### MÉTHODE Résolution type en 4 étapes (standard BEPC)

Étape 1 : Lister les données. Écris les grandeurs connues avec leur symbole, leur valeur et leur unité. Identifie la grandeur cherchée. Étape 2 : Convertir les unités. Point crucial ! Si la masse est en kg, mg ou t, convertis-la en grammes (g). La masse molaire  $M$  doit être en g/mol. Étape 3 : Choisir la formule. Utilise le triangle  $n$ - $m$ - $M$  pour sélectionner la bonne relation ( $n = m/M$ ,  $m = n \times M$  ou  $M = m/n$ ). Étape 4 : Calculer et conclure. Effectue le calcul, écris le résultat avec l'unité adaptée et une phrase de réponse complète.

##### ATTENTION Pièges fréquents — Sois vigilant !

- Inverser la formule : Écrire  $n = M/m$  au lieu de  $n = m/M$ . Repère : Si la masse augmente, la quantité de matière augmente.  $n$  est proportionnel à  $m$ , donc  $m$  au numérateur.
- Oublier la conversion d'unités : Laisser  $m = 2$  kg dans la formule  $n = m/M$  avec  $M$  en g/mol donne un résultat faux par un facteur 1000. Toujours convertir en g avant de calculer.
- Confondre  $M$  et  $m$  :  $M$  est une constante du corps pur (g/mol),  $m$  est la masse de l'échantillon pesé (g). Ne pas écrire «  $M = 5$  g » pour un échantillon de 5 g.
- Nombre de chiffres significatifs : Au BEPC, on donne généralement le résultat avec le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise (souvent 2 ou 3).
- Sécurité au pesage : Ne jamais verser de produit chimique directement sur le plateau de la balance. Utilise une coupelle de pesée (ou un papier plié), tare la balance avec le récipient vide, puis verse le produit dans la coupelle. Nettoie tout déversement immédiatement.

##### EXERCICE RÉSOLU 4 Quantité de matière dans du gaz carbonique

Énoncé : On prélève 22 g de dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  (gaz carbonique). Calculer la quantité de matière de cet échantillon. Données :  $M(\text{C}) = 12$  g/mol ;  $M(\text{O}) = 16$  g/mol.

##### SOLUTION

Solution détaillée :

1. Données :  $m = 22$  g. Corps pur :  $\text{CO}_2$ . Cherché :  $n$  (en mol).
2. Masse molaire  $M(\text{CO}_2)$  :  $M = 12 + 2 \times 16 = 44$  g/mol.

3. Unités : m en g, M en g/mol → Cohérent.

4. Formule :  $n = \frac{m}{M}$ .

5. Calcul :  $n = \frac{22}{44} = 0,50 \text{ mol}$ .

Réponse : L'échantillon de 22 g de  $\text{CO}_2$  correspond à 0,50 mol de molécules de dioxyde de carbone.

**LESAVAIS-TU ?****La précision des balances et la mole — Contexte Cameroun**

Les balances de laboratoire modernes (balances analytiques) affichent le centième de gramme (précision 0,01 g), voire le dix-millième (0,0001 g) pour les plus perfectionnées (lycées scientifiques, laboratoires SONARA, ENEO, laboratoires de contrôle qualité). Avec une précision de 0,01 g sur un corps de masse molaire 100 g/mol (ex.  $\text{CaCO}_3$ , calcaire), la plus petite variation mesurable de quantité de matière est :  $\Delta n = \frac{0,01}{100} = 1e-4 \text{ mol}$ . Cela signifie qu'au lycée, nous manipulons couramment des quantités de matière de l'ordre de  $10^{-4} \text{ mol}$ , soit environ  $6e19$  entités ! La mole est bien l'outil qui rend « manipulable » l'infiniment petit. Exemple concret : Pour vérifier le remplissage d'une bonbonne de gaz butane (environ 12,5 kg de gaz,  $M \approx 58 \text{ g/mol}$ ), les techniciens pèsent la bonbonne :  $n \approx \frac{12500}{58} \approx 215 \text{ mol}$ . Une erreur de 100 g ne représente que 1,7 mol, soit moins de 1%.

**EXERCICE 4****Entraînement —  $n = m/M$** 

- Calculer la quantité de matière (en mol) dans :
  - 20 g de dioxygène  $\text{O}_2$  (gaz des bouteilles de soudure) ;
  - 500 mg de dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  ;
  - 2,5 kg d'eau (un bidon « Source du Pays » de 2,5 L).
- Quelle masse (en g) faut-il peser pour obtenir :
  - 0,50 mol de chlorure de sodium  $\text{NaCl}$  (sel de cuisine) ;
  - 2,0 mol de glucose  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  (sucre de raisin).
- Un échantillon de 15,0 g d'un gaz pur correspond à 0,500 mol. Déterminer sa masse molaire et identifier ce gaz parmi :  $\text{H}_2$  (2 g/mol),  $\text{N}_2$  (28 g/mol),  $\text{O}_2$  (32 g/mol),  $\text{CO}_2$  (44 g/mol).

**CORRIGÉ** Exercice d'entraînement

- $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$ .  $n = 20/32 = 0,625 \text{ mol}$ .
  - $m = 500 \text{ mg} = 0,500 \text{ g}$ .  $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$ .  $n = 0,500/44 = 1,14 \times 10^{-2} \text{ mol}$ .
  - $m = 2,5 \text{ kg} = 2500 \text{ g}$ .  $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$ .  $n = 2500/18 = 139 \text{ mol}$  ( $\approx 1,4 \times 10^2 \text{ mol}$ ).
- $M(\text{NaCl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$ .  $m = 0,50 \times 58,5 = 29,25 \text{ g}$  ( $\approx 29 \text{ g}$ ).
  - $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180 \text{ g/mol}$ .  $m = 2,0 \times 180 = 360 \text{ g}$ .
- $M = m/n = 15,0 / 0,500 = 30,0 \text{ g/mol}$ . Le gaz le plus proche est  $\text{N}_2$  ( $28 \text{ g/mol}$ ) ou  $\text{NO}$  ( $30 \text{ g/mol}$ ). Si la liste impose  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2$ , aucun ne correspond exactement à 30. Note : Si l'énoncé donne  $M = 30 \text{ g/mol}$ , c'est probablement du  $\text{NO}$  (monoxyde d'azote) ou de l'éthane  $\text{C}_2\text{H}_6$ . Vérifier les données du sujet. Ici, avec les choix proposés, il y a une incohérence volontaire pour tester la rigueur : l'élève doit calculer  $M = 30 \text{ g/mol}$  et constater qu'aucun gaz de la liste ne correspond.

**5 APPLICATIONS ET SÉCURITÉ AU LABORATOIRE**

Nous savons maintenant calculer une quantité de matière  $n$  grâce à la relation fondamentale  $n = \frac{m}{M}$ . C'est un outil puissant, mais il ne prend tout son sens que lorsque l'on sait l'appliquer concrètement, avec rigueur et sécurité, au laboratoire comme dans la vie courante. Au Cameroun, que ce soit pour préparer un sérum physiologique à l'hôpital, doser un carburant à la SONARA ou simplement réussir sa cuisine, la mole est la passerelle entre l'invisible (les atomes) et le mesurable (les grammes).

**5.1 Une expérience de classe : peser une quantité de matière connue**

Commençons par vérifier expérimentalement la relation  $n = \frac{m}{M}$ . Nous allons « compter » des entités chimiques sans les voir, uniquement à l'aide d'une balance.

**EXPÉRIENCE** Pesée de 0,1 mole de chlorure de sodium

**Matériel :** balance électronique (précision 0,01 g ou 0,001 g), coupelle de pesée (ou verre de montre), spatule en acier inoxydable, chlorure de sodium (sel de cuisine pur), blouse, gants.

**Protocole :**

- Enfiler la blouse et les gants. Vérifier que la balance est sur une table stable, à l'abri des courants d'air.
- Mettre la coupelle vide sur le plateau de la balance. Attendre la stabilisation de l'affichage.
- Appuyer sur la touche TARE (ou «  $\rightarrow 0 \leftarrow$  »). L'afficheur indique 0,00 g. La masse de la

coupelle est mémorisée et soustraite automatiquement.

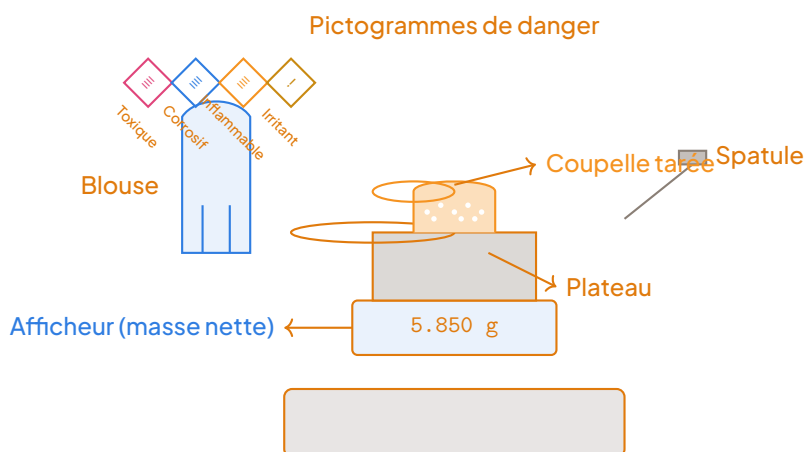
4. À l'aide de la spatule, verser lentement le NaCl dans la coupelle jusqu'à approcher 5,85 g. Ajouter les derniers grains un par un pour atteindre exactement 5,85 g (ou 5,850 g selon la précision).
5. Noter la masse  $m$  affichée. Retirer la coupelle. Éteindre la balance. Ranger le matériel. Se laver les mains.

Observations : La balance affiche une masse  $m = 5,85$  g (valeur visée). Le sel est un solide blanc, cristallin, inodore.

Interprétation : La masse molaire du NaCl est  $M = M_{\text{Na}} + M_{\text{Cl}} = 23,0 + 35,5 = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ . La quantité de matière pesée est :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{5,85}{58,5} = 0,10 \text{ mol.}$$

Nous venons de mettre exactement  $0,10 \times N_A \approx 6,0 \times 10^{22}$  paires d'ions  $\text{Na}^+$  et  $\text{Cl}^-$  dans la coupelle, sans en voir une seule ! La balance est l'outil qui « compte » les moles pour nous.



Poste de pesée sécurisé : balance électronique, coupelle tarée, spatule, blouse et affichage des pictogrammes de danger.

## 5.2 Applications concrètes : du médicament à la cuisine

La relation  $n = \frac{m}{M}$  n'est pas réservée au laboratoire de chimie. Elle est au cœur de nombreuses situations de la vie quotidienne au Cameroun.

### EXEMPLE Dosage d'un comprimé de paracétamol

Le paracétamol (acétaminophène) a pour formule brute  $C_8H_9NO_2$ . Sa masse molaire est :

$$M = 8 \times 12,0 + 9 \times 1,0 + 14,0 + 2 \times 16,0 = 151 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Un comprimé standard dosé à 500 mg de principe actif contient une masse  $m = 500 \text{ mg} = 0,500 \text{ g}$ . La quantité de matière de principe actif est :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,500}{151} \approx 3,31 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Cela correspond à environ  $3,31 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,0 \times 10^{21}$  molécules de paracétamol. C'est cette quantité précise qui assure l'efficacité thérapeutique sans toxicité pour le foie.

#### LESAVAIS-TU ? Le sérum physiologique dans nos hôpitaux

Au Cameroun, comme partout dans le monde, le sérum physiologique (solutions de réhydratation, perfusion) contient 9 g de NaCl par litre d'eau. Calculons sa concentration en quantité de matière (que vous appellerez « molarité » en 2nde) :

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{9,0}{58,5} \approx 0,154 \text{ mol}.$$

La concentration est donc d'environ 0,154 mol/L. Ce dosage précis assure l'isotonie : la solution a la même pression osmotique que le sang, évitant ainsi l'éclatement (hémolyse) ou le rétrécissement (création) des globules rouges. Une erreur de pesée (ex. 10 g au lieu de 9 g) rendrait la solution hypertonique, dangereuse pour le patient.

Dans la cuisine aussi, on utilise implicitement la mole. Préparer une limonade avec « 100 g de sucre pour 1 L d'eau », c'est fixer  $n_{\text{sucre}} = \frac{100}{342} \approx 0,29 \text{ mol}$  (le sucre de table est du saccharose  $C_{12}H_{22}O_{11}$ ,  $M \approx 342 \text{ g/mol}$ ). Si vous doublez la masse de sucre, vous doublez la quantité de matière, donc le nombre de molécules sucrantes : le goût change proportionnellement.

### 5.3 Travailler en sécurité au laboratoire

Manipuler des substances chimiques, même courantes comme le sel ou le sucre, impose une discipline stricte. Au BEPC, les consignes de sécurité font partie des savoir-faire évalués.

#### MÉTHODE Réaliser une pesée précise et sécurisée

1. Préparation : Enfiler la blouse (fermée), attacher les cheveux longs, porter des lunettes de protection si le produit est irritant/corrosif. Vérifier la propreté de la balance et de son environnement.
2. Choix du récipient : Utiliser une coupelle de pesée (verre de montre, godet en plas-

tique, papier plié). Jamais directement sur le plateau de la balance.

3. Tare : Poser le récipient vide sur le plateau. Attendre la stabilisation. Appuyer sur TARE (affichage 0,00 g).
4. Pesée : Avec une spatule propre, introduire le produit progressivement dans le récipient. Refermer immédiatement le flacon source après prélèvement.
5. Lecture : Noter la masse  $m$  indiquée (masse nette du produit). Si on a dépassé la masse visée, ne pas remettre l'excédent dans le flacon d'origine (risque de contamination) : le jeter dans le bac de récupération prévu à cet effet.
6. Calcul : Calculer  $n = \frac{m}{M}$  avec les unités cohérentes ( $m$  en g,  $M$  en g/mol).
7. Rangement : Nettoyer le plateau de la balance (pinceau doux) si des grains sont tombés. Ranger spatule, coupelle, produit. Éteindre la balance. Se laver les mains soigneusement.

**ATTENTION** Piège fréquent : peser directement sur le plateau

Erreur : Verser la poudre ou le liquide directement sur le plateau métallique ou en verre de la balance.

Conséquences :

- Corrosion : Acides, bases, sels hygroscopiques attaquent le métal ou collent au verre → balance HS, mesures faussées pour tous.
- Contamination croisée : Résidus du produit précédent → impuretés dans votre échantillon.
- Perte de matière : Poudre dispersée par vibration ou courant d'air → masse lue incorrecte.
- Risque chimique : Contact peau/produit lors du nettoyage forcé.

Règle d'or : Toujours utiliser un récipient intermédiaire (coupelle, bécher, fiole) que l'on tare.



Les quatre pictogrammes de danger (règlement CLP/GHS) les plus courants au laboratoire de 3ème. Apprenez à les reconnaître sur les flacons : Toxique (tête de mort), Corrosif (tube + main), Inflammable (flamme), Irritant/Nocif (point d'exclamation).

**À RETENIR****Consignes de sécurité indispensables (Check-list BEPC)**

- Blouse obligatoire (coton, manches longues, fermée) : protège les vêtements et la peau des projections.
- Interdiction formelle de manger, boire, mâcher du chewing-gum, goûter ou sentir directement un produit (technique du « éventail » si odeur nécessaire).
- Pesée : Toujours sur coupelle tarée. Refermer les flacons immédiatement.
- Manipulation : Produits volatils, toxiques ou odorants → sous hotte aspirante ou dans un local très aéré (portes/fenêtres ouvertes).
- Verrerie : Vérifier l'absence d'ébréchures (risque de coupure, de fuite). Signaler toute casse au professeur immédiatement (balayette + pelle, pas les mains).
- Déchets : Liquides dans le bac « déchets liquides », solides dans le bac « déchets solides », jamais dans l'évier ni la poubelle classique.
- Fin de séance : Plan de travail nettoyé, matériel rangé, mains lavées au savon avant de sortir.

#### 5.4 Complément pour la classe de 2nde : le volume molaire des gaz

(Ce paragraphe dépasse le programme strict de 3ème, mais prépare efficacement la suite. Il n'est pas exigible au BEPC 3ème.)

Pour les gaz, on ne pèse pas facilement (masse très faible). On mesure un **volume**. Dans les **conditions usuelles de température et de pression** (environ 20 °C et 1 atm, soit la pression atmosphérique normale à Yaoundé ou Douala), **tous les gaz** (idéaux) occupent à peu près le même volume par mole.

**PROPRIÉTÉ** Volume molaire des gaz (Conditions usuelles) – Hors programme 3ème

Dans les conditions usuelles ( $T \approx 20^\circ\text{C}$ ,  $P = 1\text{ atm}$ ), la quantité de matière  $n$  (en mol), le volume  $V$  (en L) et le volume molaire  $V_m$  (en  $\text{L/mol}$ ) sont liés par :

$$n = \frac{V}{V_m} \quad \text{avec} \quad V_m \approx 24\text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Attention :  $V_m$  dépend de la température et de la pression. En conditions normales (CNTP :  $0^\circ\text{C}$ ,  $1\text{ atm}$ ),  $V_m = 22,4\text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ . Vérifiez toujours les conditions données dans l'énoncé.

**EXEMPLE** Volume de dioxygène pour une combustion

Pour brûler complètement 1 mol de méthane ( $\text{CH}_4$ ), il faut 2 mol de dioxygène ( $\text{O}_2$ ) selon l'équation  $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ . Le volume de dioxygène nécessaire dans les conditions usuelles est :

$$V_{\text{O}_2} = n \times V_m = 2,0 \times 24 = 48\text{ L}.$$

C'est le volume qu'occuperait un gros sac poubelle standard. Cela explique pourquoi les moteurs thermiques (moto-taxi, groupe électrogène) ont besoin d'un gros filtre à air : ils « avalent » des dizaines de litres d'air par seconde pour brûler l'essence.

**5.5 Exercice résolu : du solide au gaz, la mole relie tout****EXERCICE RÉSOLU 5** Préparation d'une solution et réaction gazeuse

Énoncé : On souhaite préparer 250 mL d'une solution aqueuse de chlorure de sodium de concentration en quantité de matière  $C = 0,10\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  (solution « physiologique » diluée). On dispose de sel solide ( $\text{NaCl}$ ,  $M = 58,5\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) et d'eau distillée.

1. Calculer la masse  $m$  de  $\text{NaCl}$  à peser.
2. Cette solution est utilisée pour produire du dihydrogène par électrolyse (électrolyse de l'eau acidifiée). Écrire l'équation de la réaction à la cathode. Calculer le volume de dihydrogène  $\text{H}_2$  récupéré dans les conditions usuelles si on électrolyse la totalité de la solution en supposant un rendement de 100% (1 mole d'eau  $\rightarrow$  1 mole  $\text{H}_2$ ). Donnée :  $V_m = 24\text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

Solution détaillée :

1. Masse de  $\text{NaCl}$  à peser. La quantité de matière de  $\text{NaCl}$  nécessaire est :

$$n_{\text{NaCl}} = C \times V_{\text{sol}} = 0,10\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,250\text{ L} = 0,025\text{ mol}.$$

La masse correspondante est :

$$m = n \times M = 0,025 \text{ mol} \times 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,4625 \text{ g} \approx 1,46 \text{ g (arrondi à la précision de la balance)}.$$

2. Volume de dihydrogène produit. Équation à la cathode (réduction de l'eau) :  $2 \text{ H}_2\text{O} + 2 \text{ e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{ HO}^-$ . On suppose que l'eau est en grand excès par rapport au sel. La quantité de matière d'eau dans 250 mL est d'environ  $\frac{250}{18} \approx 13,9 \text{ mol}$ . D'après l'équation, 2 mol d'eau donnent 1 mol de  $\text{H}_2$ . La quantité max de  $\text{H}_2$  est liée à la charge électrique passée, mais si on suppose l'électrolyse totale de l'eau (hypothèse théorique forte),  $n_{\text{H}_2} = \frac{13,9}{2} \approx 6,95 \text{ mol}$ . Volume dans les conditions usuelles :

$$V_{\text{H}_2} = n_{\text{H}_2} \times V_m = 6,95 \times 24 \approx 167 \text{ L}.$$

Note : En réalité, l'électrolyse s'arrête bien avant (concentration en sel, tension appliquée). Cet exemple montre la puissance du lien  $n = m/M$  (solide) et  $n = V/V_m$  (gaz).

#### EXERCICE 5 Entraînement : Le gaz de cuisine (GPL)

Une bonbonne de gaz butane ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) contient 12,5 kg de gaz liquéfié. Données :  $M(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 58 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ;  $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$  (conditions usuelles).

1. Calculer la quantité de matière de butane contenue dans la bonbonne.
2. Calculer le volume gazeux que ce butane occuperait s'il était entièrement vaporisé dans les conditions usuelles.
3. L'équation de la combustion complète est :  $2 \text{ C}_4\text{H}_{10} + 13 \text{ O}_2 \longrightarrow 8 \text{ CO}_2 + 10 \text{ H}_2\text{O}$ . Quelle quantité de matière de dioxygène  $\text{O}_2$  est nécessaire pour brûler tout le butane de la bonbonne? Quel volume d'air (contenant 21% de  $\text{O}_2$  en volume) cela représente-t-il?

#### CORRIGÉ Exercice : Le gaz de cuisine (GPL)

1.  $m = 12,5 \text{ kg} = 12500 \text{ g}$ .  $n = \frac{m}{M} = \frac{12500}{58} \approx 215,5 \text{ mol}$ .
2.  $V = n \times V_m = 215,5 \times 24 \approx 5172 \text{ L} \approx 5,2 \text{ m}^3$ . C'est le volume d'une pièce de 15 m<sup>2</sup> au plafond haut! D'où le danger en cas de fuite dans une cuisine close.
3. D'après l'équation :  $2 \text{ mol C}_4\text{H}_{10} \rightarrow 13 \text{ mol O}_2$ .  $n_{\text{O}_2} = \frac{13}{2} \times n_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = 6,5 \times 215,5 \approx 1401 \text{ mol}$ .  
 $V_{\text{O}_2} = 1401 \times 24 \approx 33624 \text{ L}$ . Volume d'air nécessaire :  $V_{\text{air}} = \frac{V_{\text{O}_2}}{0,21} \approx \frac{33624}{0,21} \approx 160114 \text{ L} \approx 160 \text{ m}^3$ . Cela montre l'importance cruciale de l'aération (fenêtres ouvertes, hotte) lors de l'utilisation d'un réchaud à gaz ou d'un groupe électrogène : il faut renouveler un volume d'air énorme pour éviter l'asphyxie ou l'intoxication au CO (combustion in-

complète).

## 6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 7 LA MOLE : COMPTER LA MATIÈRE INVISIBLE

### 7.1 Pourquoi compter en moles ?

#### LESAVAIS-TU ? Une histoire de gros nombres

Au marché de Nkolbisson, on achète les œufs par douzaine (12), les crayons par grosse (144) et le riz par sac (50 kg). En chimie, les atomes et les molécules sont trop petits et trop nombreux pour être comptés un par un. Le chimiste a donc inventé son propre « paquet » : la **mole** (symbole mol).

#### DÉFINITION La mole et le nombre d'Avogadro

Une **mole** est la quantité de matière qui contient exactement  $6,022e23$  entités élémentaires (atomes, molécules, ions, électrons...). Ce nombre est la **constante d'Avogadro**, notée  $N_A$ .

$$N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$$

#### PROPRIÉTÉ Lien entre nombre d'entités et quantité de matière

Pour un échantillon contenant  $N$  entités élémentaires, la quantité de matière  $n$  (en mol) est :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

#### EXEMPLE Une mole d'eau

1 mol de molécules d'eau  $\text{H}_2\text{O}$  contient  $6,022e23$  molécules d'eau. Cela correspond à 18 g d'eau (environ une cuillère à soupe).

### 7.2 La masse molaire atomique

**DÉFINITION** Masse molaire atomique

La **masse molaire atomique** d'un élément, notée  $M$  (ou  $M_{\text{at}}$ ), est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle se lit directement dans le tableau périodique (valeur sous le symbole de l'élément). Son unité est le gramme par mole ( $\text{g/mol}$  ou  $\text{g mol}^{-1}$ ).

**ATTENTION** Lecture du tableau périodique

La valeur indiquée dans le tableau périodique est une moyenne pondérée des isotopes naturels. C'est un nombre sans unité dans le tableau, mais elle représente la masse molaire en  $\text{g/mol}$ .

- Exemple : Carbone  $\text{C} \rightarrow 12 \Rightarrow M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$ .
- Exemple : Chlore  $\text{Cl} \rightarrow 35,5 \Rightarrow M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g/mol}$ .

### 7.3 La masse molaire moléculaire

**DÉFINITION** Masse molaire moléculaire

La **masse molaire moléculaire** d'un composé, notée  $M$  (ou  $M_{\text{mol}}$ ), est la masse d'une mole de molécules de ce composé. Elle se calcule en additionnant les masses molaires atomiques de tous les atomes présents dans la formule chimique, en tenant compte des indices (coefficients stœchiométriques).

**MÉTHODE** Calculer une masse molaire moléculaire

1. Écrire la formule chimique du composé.
2. Identifier chaque élément et le nombre d'atomes correspondant (indice en bas à droite).
3. Multiplier la masse molaire atomique de chaque élément par son nombre d'atomes.
4. Faire la somme de toutes les contributions.
5. Exprimer le résultat en  $\text{g/mol}$ .

**EXEMPLE** Calcul de  $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6)$  (glucose)

$$\begin{aligned}
 M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) &= 6 \times M(\text{C}) + 12 \times M(\text{H}) + 6 \times M(\text{O}) \\
 &= 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 \\
 &= 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g/mol}
 \end{aligned}$$

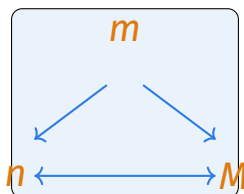
#### 7.4 La relation fondamentale $n = m/M$

##### PROPRIÉTÉ Relation entre quantité de matière, masse et masse molaire

Pour un échantillon de substance pure de masse  $m$  (en g), de quantité de matière  $n$  (en mol) et de masse molaire  $M$  (en g/mol) :

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{Formes dérivées :} \quad m = n \times M \quad ; \quad M = \frac{m}{n}$$

##### À RETENIR Le triangle magique



Cacher la inconnue → opération visible

Le triangle de la mole : cacher la grandeur cherchée pour voir la formule.

##### ATTENTION Pièges classiques au BEPC

- Unités obligatoires :  $m$  en grammes (g),  $n$  en moles (mol),  $M$  en g/mol. Pas de kg, pas de mg sans conversion !
- Coefficients stœchiométriques : Dans  $\text{NaHCO}_3$ , il y a 1 Na, 1 H, 1 C, 3 O. Ne pas oublier le « 3 » devant l'oxygène.
- Division par un décimal :  $m = 8,4 \text{ g}$ ,  $n = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow M = 8,4/0,2 = 8,4 \times 5 = 42 \text{ g/mol}$ ? Non!  $8,4 \times 5 = 42$  est faux ( $8 \times 5 = 40$ ,  $0,4 \times 5 = 2$ , total 42). Mais  $\frac{8,4}{0,2} = \frac{84}{2} = 42$ . Si la masse molaire théorique est 84, alors la masse pour 0,2 mol est  $0,2 \times 84 = 16,8 \text{ g}$ .

Vérifiez toujours la cohérence  $m = n \times M$ .

## 7.5 Situation d'apprentissage : Le défi du pharmacien de Deïdo

### 7.6 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- extraire du tableau périodique les masses molaires atomiques utiles ( $M(\text{Na})$ ,  $M(\text{Cl})$ ,  $M(\text{C})$ ,  $M(\text{H})$ ,  $M(\text{O})$ );
- calculer la **masse molaire moléculaire** d'un composé à partir de sa formule chimique ;
- utiliser la relation  $n = \frac{m}{M}$  sous toutes ses formes, en particulier  $M = \frac{m}{n}$  ;
- identifier une substance inconnue par comparaison entre une masse molaire expérimentale et des masses molaires théoriques ;
- rédiger des consignes de sécurité adaptées à la manipulation de poudres inconnues au laboratoire ou en officine.

#### À RETENIR

#### Compétence visée

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire de la leçon : lire le tableau périodique, calculer une masse molaire, exploiter la relation  $n = \frac{m}{M}$  et adopter les bons gestes de sécurité. C'est exactement le type de tâche complexe que tu pourras rencontrer à l'évaluation harmonisée et au BEPC.

### 7.7 Situation

#### Le défi du pharmacien de quartier.

Monsieur Etoundi est pharmacien dans le quartier Deïdo, à Douala. Un matin, en rangeant sa réserve, il découvre trois sachets de **poudres blanches** dont les étiquettes se sont décollées et perdues. Impossible de les distinguer à l'œil nu : les trois poudres se ressemblent beaucoup ! Grâce à son carnet de commandes, il sait que ces trois sachets contiennent, dans un ordre inconnu :

- du **sel de cuisine**, de formule  $\text{NaCl}$  (chlorure de sodium) ;
- du **sucré**, de formule  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  (glucose) ;
- du **bicarbonate de sodium**, de formule  $\text{NaHCO}_3$ , utilisé contre les brûlures d'estomac.

Pour les identifier sans les goûter (ce qui serait dangereux !), monsieur Etoundi pèse soigneusement chaque échantillon sur sa balance de précision et note les résultats sur sa fiche de pesée :

| Échantillon | Aspect                     | Masse mesurée $m$ | Quantité de matière $n$ |
|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| A           | poudre blanche fine        | 11,7 g            | 0,2 mol                 |
| B           | poudre blanche cristalline | 36 g              | 0,2 mol                 |
| C           | poudre blanche fine        | 16,8 g            | 0,2 mol                 |

Son technicien de laboratoire lui certifie que chaque échantillon contient **exactement** 0,2 mol de substance. Monsieur Etoundi dispose également du tableau périodique affiché dans son laboratoire, d'où il relève :

| Élément                        | Na | Cl   | C  | H | O  |
|--------------------------------|----|------|----|---|----|
| Masse molaire atomique (g/mol) | 23 | 35,5 | 12 | 1 | 16 |

**Problème à résoudre :** comment monsieur Etoundi peut-il identifier avec certitude chacune des trois poudres, sans jamais les goûter ni les sentir de près, en utilisant uniquement sa balance, son tableau périodique et ses connaissances sur la mole ?

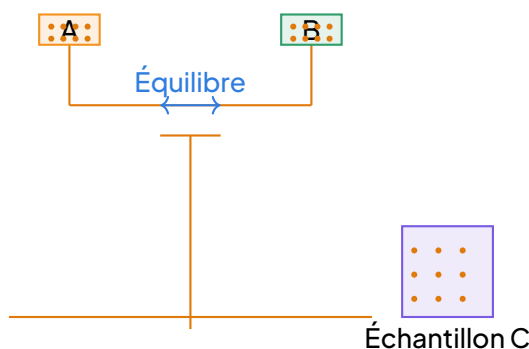


Schéma de principe : comparaison des masses pour une même quantité de matière (0,2 mol).

## 7.8 Consignes

Travaille en groupe de trois ou quatre élèves. Réponds aux questions suivantes dans l'ordre, en rédigeant soigneusement tes calculs. Tu complèteras au fur et à mesure la **fiche d'identification** remise par le professeur.

- Masses molaires théoriques.** En utilisant les masses molaires atomiques du tableau périodique, calcule la masse molaire moléculaire de chacun des trois composés :  $M(\text{NaCl})$ ,  $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6)$  et  $M(\text{NaHCO}_3)$ . Présente chaque calcul en détaillant la somme des contributions de chaque atome.
- Masses molaires expérimentales.** Pour chaque échantillon A, B et C, calcule la masse molaire expérimentale à l'aide de la relation  $M = \frac{m}{n}$ , en précisant l'unité du résultat.
- Identification.** Compare les résultats des questions 1 et 2. Attribue à chaque échantillon (A, B, C) le nom et la formule de la substance qu'il contient. Justifie chaque attribution par une phrase complète.

4. **Vérification.** Pour l'échantillon B, vérifie ton identification en calculant la masse que devrait contenir un échantillon de 0,2 mol de glucose, à l'aide de la relation  $m = n \times M$ . Le résultat correspond-il à la fiche de pesée ?
5. **Sécurité.** Rédige une liste d'au moins **quatre consignes de sécurité** que monsieur Etoundi aurait dû respecter avant et pendant la manipulation de ces poudres inconnues. Pour chaque consigne, explique en une phrase le danger qu'elle permet d'éviter.
6. **Restitution.** Complète en groupe la fiche d'identification ci-dessous, puis présentez vos résultats à la classe.

| Échantillon | $M_{\text{exp}}$ (g/mol) | Substance identifiée | Formule |
|-------------|--------------------------|----------------------|---------|
| A           |                          |                      |         |
| B           |                          |                      |         |
| C           |                          |                      |         |

## 7.9 Ressources à mobiliser

### À RETENIR Les outils de la leçon

- Masse molaire atomique : masse d'une mole d'atomes d'un élément, lue directement dans le tableau périodique. Unité : gramme par mole (g/mol).
- Masse molaire moléculaire : somme des masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule, en tenant compte du nombre de chaque atome.
- Relation fondamentale :

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{et ses formes dérivées} \quad m = n \times M \quad ; \quad M = \frac{m}{n}$$

avec  $n$  en mole (mol),  $m$  en gramme (g) et  $M$  en gramme par mole (g/mol).

### ATTENTION Pièges à éviter

- Ne pas oublier de multiplier la masse molaire atomique par le nombre d'atomes présents dans la formule : dans  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ , il y a 6 atomes de carbone, 12 d'hydrogène et 6 d'oxygène !
- Vérifier la cohérence des unités : si  $m$  est en grammes et  $n$  en moles, alors  $M$  s'exprime en g/mol.
- Une masse molaire expérimentale doit être comparée aux masses molaires théoriques calculées, pas devinée.

## 7.10 Démarche et corrigé commenté

**EXERCICE RÉSOLU 6** Le défi du pharmacien de Deïdo

Énoncé : trois échantillons de poudres blanches (A : 11,7 g ; B : 36 g ; C : 16,8 g) contiennent chacun 0,2 mol. Identifier chaque poudre parmi NaCl,  $C_6H_{12}O_6$  et  $NaHCO_3$ , puis rédiger les consignes de sécurité.

**SOLUTION**

Étape 1 : calcul des masses molaires théoriques.

On additionne les masses molaires atomiques de tous les atomes de chaque formule :

$$\begin{aligned}M(\text{NaCl}) &= M(\text{Na}) + M(\text{Cl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol} \\M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) &= 6 \times M(\text{C}) + 12 \times M(\text{H}) + 6 \times M(\text{O}) \\&= 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g/mol} \\M(\text{NaHCO}_3) &= M(\text{Na}) + M(\text{H}) + M(\text{C}) + 3 \times M(\text{O}) \\&= 23 + 1 + 12 + 3 \times 16 = 36 + 48 = 84 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

Étape 2 : calcul des masses molaires expérimentales.

On applique  $M = \frac{m}{n}$  à chaque échantillon ( $n = 0,2$  mol pour les trois) :

$$\begin{aligned}M_A &= \frac{11,7}{0,2} = \frac{117}{2} = 58,5 \text{ g/mol} \\M_B &= \frac{36}{0,2} = \frac{360}{2} = 180 \text{ g/mol} \\M_C &= \frac{16,8}{0,2} = \frac{168}{2} = 84 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

Étape 3 : identification par comparaison.

- Échantillon A :  $M_A = 58,5 \text{ g/mol} = M(\text{NaCl})$ . C'est le sel de cuisine (chlorure de sodium).
- Échantillon B :  $M_B = 180 \text{ g/mol} = M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6)$ . C'est le glucose (sucre).
- Échantillon C :  $M_C = 84 \text{ g/mol} = M(\text{NaHCO}_3)$ . C'est le bicarbonate de sodium.

Étape 4 : vérification pour l'échantillon B (glucose).

On calcule la masse théorique attendue pour  $n = 0,2$  mol de glucose ( $M = 180 \text{ g/mol}$ ) :

$$m = n \times M = 0,2 \times 180 = 36 \text{ g}$$

Le résultat correspond exactement à la masse mesurée sur la fiche de pesée (36 g). L'identification est confirmée.

Étape 5 : consignes de sécurité (exemples).

1. Ne jamais goûter une substance inconnue, même si elle ressemble à du sel ou du sucre : risque d'intoxication, de brûlure chimique ou d'empoisonnement.

2. Ne pas sentir directement au-dessus du récipient (pas d'olfaction directe) : risque d'irritation des voies respiratoires ou d'inhalation de poussières toxiques. Utiliser la technique du « éventail » avec la main si nécessaire.
3. Porter les Équipements de Protection Individuelle (EPI) : blouse en coton, lunettes de protection, gants adaptés (nitrile) : protège la peau et les yeux des projections et du contact prolongé.
4. Étiqueter immédiatement chaque échantillon (A, B, C) et consigner les masses dans un cahier de laboratoire : évite les confusions ultérieures, garantit la traçabilité et la reproductibilité (qualité SONARA/ENEO).
5. Travailler sur un plan de travail propre et sec, à l'écart des réactifs alimentaires : évite la contamination croisée.

## À RETENIR

## Fiche d'identification complétée

| Échantillon | $M_{\text{exp}}$ (g/mol) | Substance identifiée                | Formule                             |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A           | 58,5                     | Sel de cuisine (chlorure de sodium) | NaCl                                |
| B           | 180                      | Glucose (sucre)                     | $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ |
| C           | 84                       | Bicarbonate de sodium               | $\text{NaHCO}_3$                    |

## 7.11 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles :

- La **masse molaire est une carte d'identité** d'une substance pure : deux poudres blanches d'aspect identique se distinguent sans ambiguïté par leur masse molaire.
- La relation  $n = \frac{m}{M}$  relie trois grandeurs et s'utilise dans **trois sens** : calculer une quantité de matière ( $n$ ), une masse ( $m$ ), ou une masse molaire expérimentale ( $M$ ).
- Le tableau périodique est un **outil de travail** indispensable : savoir y lire les masses molaires atomiques est la base de tout calcul de chimie quantitative.
- Les mathématiques servent la **sécurité et la qualité** : un simple calcul a permis d'identifier formellement les substances, comme le ferait un contrôle qualité au laboratoire de la SONARA ou en pharmacie.
- Manipuler des substances inconnues impose des **règles de sécurité strictes** (EPI, pas de goût/odorat direct, étiquetage), en laboratoire scolaire comme en officine professionnelle.

## 7.12 Exercices d'application

**EXERCICE 6** Entraînement au calcul de masse molaire

Calcule la masse molaire des composés suivants (données :  $M(\text{H}) = 1$  ;  $M(\text{C}) = 12$  ;  $M(\text{O}) = 16$  ;  $M(\text{Na}) = 23$  ;  $M(\text{Cl}) = 35,5$  ;  $M(\text{Ca}) = 40$  ;  $M(\text{S}) = 32$ ).

1. Dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$
2. Eau  $\text{H}_2\text{O}$
3. Chlorure de calcium  $\text{CaCl}_2$
4. Acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$
5. Carbonate de calcium  $\text{CaCO}_3$

**CORRIGÉ** Exercice 1

$$M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{CaCl}_2) = 40 + 2 \times 35,5 = 111 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 = 2 + 32 + 64 = 98 \text{ g/mol}$$

$$M(\text{CaCO}_3) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 40 + 12 + 48 = 100 \text{ g/mol}$$

**EXERCICE 7** Utilisation de la relation  $n = m/M$ 

On prélève 22 g de dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  ( $M = 44 \text{ g/mol}$ ).

1. Calcule la quantité de matière  $n$  de cet échantillon.
2. Quelle masse de  $\text{CO}_2$  contient 0,5 mol ?
3. On a un échantillon de 11 g de  $\text{CO}_2$ . Quelle est sa quantité de matière ?

**CORRIGÉ** Exercice 2

$$1. n = \frac{m}{M} = \frac{22}{44} = 0,5 \text{ mol.}$$

$$2. m = n \times M = 0,5 \times 44 = 22 \text{ g.}$$

3.  $n = \frac{11}{44} = 0,25 \text{ mol.}$

**EXERCICE 8** Identification d'un gaz au laboratoire

Au laboratoire de PCT du lycée de Bafoussam, un élève collecte un gaz dans une seringue graduée. Il pèse la seringue vide ( $m_0 = 25,0 \text{ g}$ ) puis la seringue pleine de gaz ( $m_1 = 25,9 \text{ g}$ ). Le volume de gaz est 500 mL à température et pression ordinaires (on admet qu'à ces conditions, 1 mol de gaz occupe 24 L).

1. Calcule la masse  $m$  du gaz collecté.
2. Calcule la quantité de matière  $n$  de gaz (en mol).
3. Déduis la masse molaire  $M$  de ce gaz.
4. Le gaz est-il du dioxygène  $\text{O}_2$  ( $M = 32 \text{ g/mol}$ ), du dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  ( $M = 44 \text{ g/mol}$ ) ou du diazote  $\text{N}_2$  ( $M = 28 \text{ g/mol}$ )? Justifie.

**CORRIGÉ** Exercice 3

1.  $m = m_1 - m_0 = 25,9 - 25,0 = 0,9 \text{ g.}$
2.  $V = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L. } n = \frac{V}{V_m} = \frac{0,5}{24} \approx 0,0208 \text{ mol.}$
3.  $M = \frac{m}{n} = \frac{0,9}{0,0208} \approx 43,3 \text{ g/mol.}$
4. La valeur expérimentale (43,3 g/mol) est très proche de la masse molaire théorique du  $\text{CO}_2$  (44 g/mol). C'est donc du dioxyde de carbone.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 9 LA MOLE

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi compter en moles ?

En cuisine, on compte les œufs à la douzaine ; à la pharmacie, on achète les comprimés par boîte ; en chimie, les atomes et les molécules sont trop petits et trop nombreux pour être comptés un par un. Le chimiste a donc besoin d'une « grande unité » de comptage : la **mole**. Au Cameroun, quand on achète une bonbonne de gaz butane (12,5 kg) pour la cuisinière, ou quand l'infirmière prépare une perfusion de glucose à l'hôpital de district, c'est bien en moles que les quantités de matière sont gérées en coulisses. Cette leçon te donne les outils pour passer du monde invisible (atomes) au monde mesurable (grammes sur une balance).

### 9.1 La mole et la quantité de matière

#### DÉFINITION Quantité de matière et mole

La **quantité de matière** est une grandeur physique qui exprime le nombre d'entités élémentaires (atomes, molécules, ions, électrons...) contenues dans un échantillon. Elle se note  $n$  et son unité légale dans le Système International est la **mole**, de symbole mol (sans « e » final dans les formules et les résultats de calcul).

#### PROPRIÉTÉ Nombre d'Avogadro

Une mole de toute entité contient exactement le même nombre d'entités : le **nombre d'Avogadro**, noté  $N_A$ .

$$N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$$

Lien fondamental :  $N = n \times N_A$  où  $N$  est le nombre d'entités (sans unité) et  $n$  la quantité de matière en mol.

### 9.2 Méthode 1 : Définir et identifier la mole et la quantité de matière

**MÉTHODE** Reconnaître et utiliser la mole

1. **Identifier** ce qu'on compte : la mole est l'unité de la **quantité de matière** ; elle regroupe un très grand nombre d'entités (atomes, molécules, ions).
2. **Retenir** la définition : une mole contient exactement  $N_A = 6,022e23$  entités (nombre d'Avogadro).
3. **Traduire** un énoncé : « 2 moles d'eau » signifie  $2 \times 6,022e23 = 1,2044e24$  molécules d'eau.
4. **Noter correctement** : la quantité de matière se note  $n$  et s'exprime en mol (symbole sans « e » : on écrit 2 mol, pas « 2 moles » dans un calcul).
5. **Vérifier** la cohérence : si  $n$  augmente, le nombre d'entités  $N = n \times N_A$  augmente proportionnellement.

**EXERCICE RÉSOLU 7** Compter les molécules d'eau dans une gourde

Énoncé : une élève de 3ème boit chaque jour le contenu de sa gourde, soit environ 0,5 mol de molécules d'eau. (1) Rappeler la définition de la mole. (2) Calculer le nombre de molécules d'eau bues chaque jour. On donne  $N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Définition. La **mole** est la quantité de matière d'un ensemble contenant exactement  $6,022e23$  entités élémentaires identiques (atomes, molécules ou ions). Ce nombre est le **nombre d'Avogadro**, noté  $N_A$ .
2. Calcul du nombre de molécules. Le nombre d'entités  $N$  contenues dans une quantité de matière  $n$  est :

$$N = n \times N_A$$

Application numérique avec  $n = 0,5 \text{ mol}$  :

$$N = 0,5 \times 6,022e23$$

$$N = 3,011e23 \text{ molécules}$$

Conclusion : chaque jour, l'élève boit environ  $3,011e23$  molécules d'eau, soit environ 301 100 milliards de milliards de molécules : c'est pourquoi on préfère compter en moles plutôt qu'en molécules !

### 9.3 Masse molaire atomique

**DÉFINITION** Masse molaire atomique

La **masse molaire atomique** d'un élément chimique, notée  $M$ , est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en grammes par mole ( $\text{g/mol}$  ou  $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ). Sa valeur numérique est égale à la masse atomique relative (donnée par le tableau périodique, sans unité).

**9.4 Méthode 2 : Déterminer une masse molaire atomique****MÉTHODE** Lire et utiliser la masse molaire atomique

1. **Repérer** l'élément dans le tableau périodique (ou dans les données de l'énoncé) : la masse molaire atomique  $M$  est donnée en  $\text{g/mol}$ .
2. **Mémoriser** les valeurs usuelles :  $M(\text{H}) = 1$  ;  $M(\text{C}) = 12$  ;  $M(\text{N}) = 14$  ;  $M(\text{O}) = 16$  ;  $M(\text{Na}) = 23$  ;  $M(\text{Cl}) = 35,5$  ;  $M(\text{Fe}) = 56$  ;  $M(\text{Cu}) = 63,5$  (en  $\text{g/mol}$ ).
3. **Interpréter** :  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$  signifie qu'une mole d'atomes de fer pèse 56 g.
4. **Ne pas confondre** avec le numéro atomique  $Z$  (nombre de protons), qui n'a rien à voir avec la masse molaire.

**EXERCICE RÉSOLU 8** Masse d'une mole de clous en fer

Énoncé : un quincaillier de Douala vend des clous en fer. (1) Donner la masse molaire atomique du fer. (2) Quelle est la masse de 3 moles d'atomes de fer ? (3) Combien d'atomes contiennent ces 3 moles ? On donne  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$  et  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Masse molaire atomique du fer. D'après les données :  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ . Cela signifie qu'une mole d'atomes de fer a une masse de 56 g.
2. Masse de 3 moles de fer. On utilise  $m = n \times M$  :

$$m = n \times M(\text{Fe})$$

$$m = 3 \times 56$$

$$m = 168 \text{ g}$$

3. Nombre d'atomes. On utilise  $N = n \times N_A$  :

$$N = 3 \times 6,022e23$$

$$N = 1,8066e24 \text{ atomes}$$

Conclusion : 3 moles d'atomes de fer ont une masse de 168 g et contiennent 1,8066e24 atomes de fer.

## 9.5 Masse molaire moléculaire

### DÉFINITION Masse molaire moléculaire

La **masse molaire moléculaire** d'un corps pur moléculaire, notée  $M$ , est la masse d'une mole de molécules de ce corps. Elle s'exprime en g/mol. Elle se calcule en additionnant les masses molaires atomiques de tous les atomes présents dans la formule chimique, chacun multiplié par son indice.

$$M(\text{molécule}) = \sum (\text{indice} \times M(\text{atome}))$$

## 9.6 Méthode 3 : Calculer une masse molaire moléculaire

### MÉTHODE Calculer la masse molaire d'une molécule

1. **Écrire** la formule chimique de la molécule et repérer le nombre d'atomes de chaque élément (attention aux indices :  $\text{H}_2\text{O} = 2 \text{ H}$  et  $1 \text{ O}$ ).
2. **Noter** les masses molaires atomiques de chaque élément (données de l'énoncé).
3. **Additionner** : la masse molaire moléculaire est la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes, multipliées par leur indice.
4. **Présenter** le calcul en une ligne claire, puis donner le résultat en g/mol.
5. **Vérifier** l'ordre de grandeur : une petite molécule (eau, gaz) a une masse molaire entre 2 et 100 g/mol environ.

### EXERCICE RÉSOLU 9 Masse molaire du butane, le gaz des bonbonnes

Énoncé : les bonbonnes de gaz domestique utilisées au Cameroun contiennent du bu-

tane de formule  $C_4H_{10}$ . Calculer la masse molaire moléculaire du butane. On donne  $M(C) = 12 \text{ g/mol}$  et  $M(H) = 1 \text{ g/mol}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

Étape 1 — Lecture de la formule. La molécule de butane  $C_4H_{10}$  contient 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène.

Étape 2 — Calcul de la masse molaire moléculaire.

$$M(C_4H_{10}) = 4 \times M(C) + 10 \times M(H)$$

$$M(C_4H_{10}) = 4 \times 12 + 10 \times 1$$

$$M(C_4H_{10}) = 48 + 10$$

$$M(C_4H_{10}) = 58 \text{ g/mol}$$

Étape 3 — Vérification. L'ordre de grandeur (quelques dizaines de g/mol) est cohérent pour une petite molécule.

Conclusion : la masse molaire moléculaire du butane est  $M(C_4H_{10}) = 58 \text{ g/mol}$  : une mole de butane pèse 58 g.

## 9.7 La relation fondamentale $n = m/M$

**PROPRIÉTÉ****Relation entre quantité de matière, masse et masse molaire**

Pour un échantillon de corps pur de masse  $m$  (en g), de quantité de matière  $n$  (en mol) et de masse molaire  $M$  (en g/mol) :

$$n = \frac{m}{M} \quad \Leftrightarrow \quad m = n \times M \quad \Leftrightarrow \quad M = \frac{m}{n}$$

Condition d'utilisation : la masse  $m$  doit impérativement être exprimée en grammes.

## 9.8 Méthode 4 : Appliquer la relation $n = m/M$

**MÉTHODE****Calculer une quantité de matière à partir d'une masse**

1. **Relever** les données : la masse  $m$  de l'échantillon (en grammes) et la masse molaire  $M$  (en g/mol). Si  $M$  n'est pas donnée, la calculer d'abord (méthode 3).
2. **Convertir** si nécessaire : la masse doit être en grammes. Si  $m$  est en kg, multiplier par 1000 ; si  $m$  est en mg, diviser par 1000.

3. **Appliquer** la formule :  $n = \frac{m}{M}$ .
4. **Rédiger** : formule littérale, application numérique avec les unités, résultat souligné avec son unité (mol).

**EXERCICE RÉSOLU 10****Quantité de matière de sel dans la cuisine**

Énoncé : pour préparer la sauce, maman verse 11,7 g de sel de cuisine (chlorure de sodium NaCl) dans la marmite. (1) Calculer la masse molaire du chlorure de sodium. (2) En déduire la quantité de matière de sel versée. On donne  $M(\text{Na}) = 23 \text{ g/mol}$  et  $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g/mol}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

Étape 1 — Masse molaire de NaCl. La formule NaCl contient 1 atome de sodium et 1 atome de chlore :

$$M(\text{NaCl}) = M(\text{Na}) + M(\text{Cl})$$

$$M(\text{NaCl}) = 23 + 35,5$$

$$M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$$

Étape 2 — Quantité de matière. La masse  $m = 11,7 \text{ g}$  est déjà en grammes. On applique la relation :

$$n = \frac{m}{M(\text{NaCl})}$$

$$n = \frac{11,7}{58,5}$$

$$n = 0,2 \text{ mol}$$

Conclusion : maman a versé  $n = 0,2 \text{ mol}$  de chlorure de sodium dans la marmite, soit  $0,2 \times 6,022 \times 10^{23} \approx 1,2 \times 10^{23}$  entités NaCl.

**9.9 Méthode 5 : Calculer une masse à partir d'une quantité de matière****MÉTHODE**

Utiliser  $m = n \times M$  (formule inversée)

1. **Identifier** ce que l'énoncé demande : une masse (en g) à partir d'une quantité de matière (en mol).
2. **Choisir** la bonne forme de la relation :  $m = n \times M$ .

3. Calculer  $M$  si elle n'est pas donnée, en respectant les indices de la formule chimique.
4. Poser l'application numérique avec les unités et conclure par une phrase.

**EXERCICE RÉSOLU 11** Peser le glucose pour une perfusion

Énoncé : à l'hôpital de district, une infirmière doit préparer une solution contenant 0,1 mol de glucose de formule  $C_6H_{12}O_6$ . Quelle masse de glucose doit-elle peser sur la balance ? On donne  $M(C) = 12 \text{ g/mol}$ ,  $M(H) = 1 \text{ g/mol}$ ,  $M(O) = 16 \text{ g/mol}$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée :

Étape 1 — Masse molaire du glucose  $C_6H_{12}O_6$ . La molécule contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène :

$$M(C_6H_{12}O_6) = 6 \times M(C) + 12 \times M(H) + 6 \times M(O)$$

$$M(C_6H_{12}O_6) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16$$

$$M(C_6H_{12}O_6) = 72 + 12 + 96$$

$$M(C_6H_{12}O_6) = 180 \text{ g/mol}$$

Étape 2 — Masse à peser. On utilise la forme  $m = n \times M$  :

$$m = n \times M(C_6H_{12}O_6)$$

$$m = 0,1 \times 180$$

$$m = 18 \text{ g}$$

Conclusion : l'infirmière doit peser 18 g de glucose sur la balance pour obtenir 0,1 mol.

**9.10 Exploitation d'une pesée au laboratoire et sécurité****EXPÉRIENCE** Pesée d'un solide au laboratoire

Matériel : balance électronique (précision 0,1 g ou 0,01 g), coupelle de pesée (ou verre de montre), spatule en corne ou inox, produit chimique (ex. sulfate de cuivre  $CuSO_4$ ), blouse, lunettes de protection, gants si produit irritant. Protocole :

1. Mettre la blouse et les lunettes.
2. Allumer la balance, attendre la stabilisation à 0,0 g.
3. Poser la coupelle vide sur le plateau → tare (la balance affiche 0,0 g).

4. Prélever le produit avec une spatule propre et le verser doucement dans la coupelle jusqu'à obtention de la masse visée.
5. Noter la masse  $m$  affichée.
6. Transférer le produit dans le récipient de réaction (bécher, ballon...).
7. Nettoyer le plan de travail, laver la coupelle et la spatule, se laver les mains.

Observation : la balance donne directement la masse nette du produit (grâce à la tare).  
Interprétation : cette masse  $m$  (en g) permet de calculer la quantité de matière  $n = m/M$  effectivement introduite dans l'expérience.

### 9.11 Méthode 6 : Exploiter une expérience de pesée au laboratoire en toute sécurité

#### MÉTHODE Interpréter une pesée et respecter les consignes de sécurité

1. **Schématiser** la manipulation : balance, coupelle (ou verre de montre) tarée, spatule, produit chimique.
2. **Exploiter** la mesure : la masse affichée par la balance (après tare) est la masse  $m$  du produit ; on en déduit  $n = \frac{m}{M}$ .
3. **Citer** les consignes de sécurité : porter une blouse et des lunettes, ne jamais goûter ni sentir directement un produit (technique du éventail si odeur nécessaire), utiliser une spatule propre, ne pas remettre le produit prélevé dans le flacon (risque de contamination), laver les mains après la séance.
4. **Conclure** en reliant le résultat à la situation concrète de l'énoncé.

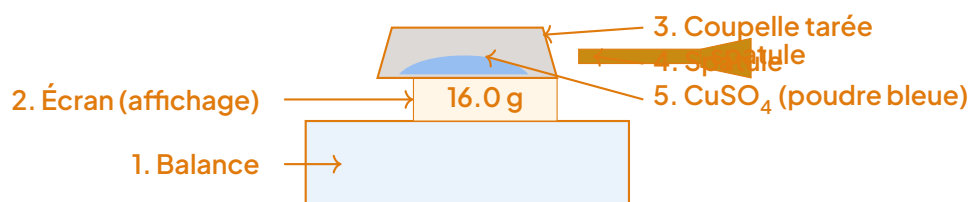
#### EXERCICE RÉSOLU 12 Pesée du sulfate de cuivre au laboratoire du collège

Énoncé : lors d'une séance de TP, un groupe d'élèves de 3ème pèse 16 g de sulfate de cuivre anhydre  $\text{CuSO}_4$  pour préparer une solution. (1) Faire le schéma légendé de la pesée. (2) Calculer la quantité de matière de sulfate de cuivre pesée. (3) Citer deux consignes de sécurité à respecter pendant cette manipulation. On donne  $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{S}) = 32 \text{ g/mol}$ ,  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$ .

#### SOLUTION

Solution détaillée :

Étape 1 — Schéma de la pesée.



Pesée de 16 g de sulfate de cuivre anhydre : 1. Balance électronique ; 2. Affichage masse nette ; 3. Coupelle (verre de montre) tarée ; 4. Spatule ; 5. Produit prélevé.

Étape 2 — Quantité de matière. Calcul de la masse molaire de  $\text{CuSO}_4$  (1 Cu, 1 S, 4 O) :

$$M(\text{CuSO}_4) = M(\text{Cu}) + M(\text{S}) + 4 \times M(\text{O})$$

$$M(\text{CuSO}_4) = 63,5 + 32 + 4 \times 16$$

$$M(\text{CuSO}_4) = 63,5 + 32 + 64 = 159,5 \text{ g/mol}$$

Application de la relation  $n = \frac{m}{M}$  :

$$n = \frac{m}{M(\text{CuSO}_4)} = \frac{16}{159,5} \approx 0,100 \text{ mol}$$

Étape 3 — Sécurité. Deux consignes obligatoires :

- Porter la blouse et les lunettes de protection (risque de projection de poudre,  $\text{CuSO}_4$  irritant pour les yeux et la peau).
- Ne jamais porter le produit à la bouche ni le sentir directement ; utiliser une spatule propre et sèche ; ne pas remettre l'excédent dans le flacon d'origine ; se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conclusion : le groupe a pesé  $n \approx 0,10 \text{ mol}$  de sulfate de cuivre, en respectant les règles de sécurité du laboratoire.

#### ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Oublier les indices dans le calcul de  $M$ . Pour  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ , écrire  $M = 12 + 1 = 13 \text{ g/mol}$  est faux : il faut multiplier chaque masse atomique par son indice :  $M = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58 \text{ g/mol}$ .
2. Confondre les unités de masse. La formule  $n = \frac{m}{M}$  exige  $m$  en grammes. Si l'énoncé donne  $m = 0,0117 \text{ kg}$ , il faut convertir :  $m = 11,7 \text{ g}$  avant tout calcul.
3. Écrire « mol » avec un « e » dans les calculs. Le symbole de la mole est mol (sans « e »). On écrit  $n = 0,2 \text{ mol}$ , et non « 0,2 mole » dans l'application numérique.
4. Oublier la formule littérale avant l'application numérique. Au BEPC, il faut d'abord

écrire  $n = \frac{m}{M}$ , puis remplacer par les valeurs, puis donner le résultat avec son unité. Un résultat brut sans démarche perd des points.

5. Confondre masse molaire et nombre d'Avogadro.  $M$  s'exprime en g/mol et sert à passer de la masse à la quantité de matière ;  $N_A = 6,022e23 \text{ mol}^{-1}$  sert à compter les entités ( $N = n \times N_A$ ). Ne jamais mélanger les deux dans une même formule.

## 9.12 Exercices d'entraînement

### EXERCICE 9 Le dioxyde de carbone

On considère un échantillon de dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  de masse  $m = 22 \text{ g}$ . Données :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$ .

1. Calculer la masse molaire  $M(\text{CO}_2)$ .
2. Calculer la quantité de matière  $n$  de cet échantillon.
3. Calculer le nombre de molécules  $\text{CO}_2$  contenues dans cet échantillon.

### CORRIGÉ Exercice 1 : Le dioxyde de carbone

1.  $M(\text{CO}_2) = M(\text{C}) + 2 \times M(\text{O}) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$ .
2.  $n = \frac{m}{M} = \frac{22}{44} = 0,5 \text{ mol}$ .
3.  $N = n \times N_A = 0,5 \times 6,022e23 = 3,011e23 \text{ molécules}$ .

### EXERCICE 10 Préparation d'une solution de soude

Un élève doit préparer une solution contenant  $n = 0,05 \text{ mol}$  d'hydroxyde de sodium  $\text{NaOH}$  (soude caustique, attention : corrosif). Données :  $M(\text{Na}) = 23 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ .

1. Calculer la masse molaire  $M(\text{NaOH})$ .
2. Calculer la masse  $m$  de soude que l'élève doit peser.
3. Citer deux consignes de sécurité spécifiques à la manipulation de la soude caustique solide.

**CORRIGÉ****Exercice 2 : Préparation d'une solution de soude**

1.  $M(\text{NaOH}) = M(\text{Na}) + M(\text{O}) + M(\text{H}) = 23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$ .
2.  $m = n \times M = 0,05 \times 40 = 2,0 \text{ g}$ .
3. Sécurité : Porter impérativement gants, lunettes et blouse (risque de brûlures chimiques graves) ; ne jamais verser d'eau sur la soude solide (éclaboussures violentes), mais verser la soude dans l'eau en remuant ; refermer le flacon immédiatement après usage.

## 10 EXERCICES

## 11 LA MOLE

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi compter en moles ?

Au marché, on achète les œufs par douzaine (12), le riz par sac de 50 kg, l'essence au litre. En chimie, les atomes et les molécules sont infiniment petits et nombreux : impossible de les compter un par un ! Le chimiste a besoin d'une « grande unité » de comptage, adaptée à l'infiniment petit. C'est la **mole** (symbole mol), l'unité internationale de la **quantité de matière** (symbole  $n$ ).

### DÉFINITION Mole et nombre d'Avogadro

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires (atomes, molécules, ions, électrons...) qu'il y a d'atomes dans exactement 12 g de carbone 12 ( $^{12}\text{C}$ ). Ce nombre est la constante d'Avogadro :  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

$$n = \frac{N}{N_A}$$

où  $N$  est le nombre d'entités et  $n$  la quantité de matière en mol.

### EXEMPLE Analogie : la douzaine du chimiste

- 1 douzaine d'œufs = 12 œufs.
- 1 mole d'atomes de carbone =  $6,022 \times 10^{23}$  atomes de carbone.
- 1 mole de molécules d'eau =  $6,022 \times 10^{23}$  molécules  $\text{H}_2\text{O}$ .

La mole permet de faire le lien entre le monde microscopique (atomes) et le monde macroscopique (grammes que l'on pèse au laboratoire).

### PROPRIÉTÉ Masse molaire atomique $M$

La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole de ses atomes. Elle

s'exprime en g/mol (ou  $\text{g mol}^{-1}$ ). Numériquement, elle est égale à la masse atomique relative (sans unité) figurant sur le tableau périodique.

| Élément     | Masse atomique relative | Masse molaire $M$ (g/mol) |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Hydrogène H | 1                       | 1                         |
| Carbone C   | 12                      | 12                        |
| Oxygène O   | 16                      | 16                        |
| Fer Fe      | 56                      | 56                        |
| Chlore Cl   | 35,5                    | 35,5                      |

#### PROPRIÉTÉ Masse molaire moléculaire $M$

Pour un corps moléculaire de formule  $A_x B_y$ , la masse molaire moléculaire est la somme des masses molaires atomiques pondérées par les indices de la formule :

$$M(A_x B_y) = x \cdot M(A) + y \cdot M(B)$$

#### EXEMPLE Calcul de masses molaires moléculaires

- Eau  $\text{H}_2\text{O}$  :  $M = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$ .
- Dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  :  $M = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$ .
- Chlorure de sodium  $\text{NaCl}$  :  $M = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$ .
- Butane  $\text{C}_4\text{H}_{10}$  :  $M = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58 \text{ g/mol}$ .
- Saccharose  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$  :  $M = 12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16 = 342 \text{ g/mol}$ .
- Sulfate de cuivre  $\text{CuSO}_4$  :  $M = 64 + 32 + 4 \times 16 = 160 \text{ g/mol}$ .
- Glucose  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  :  $M = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180 \text{ g/mol}$ .
- Carbonate de calcium  $\text{CaCO}_3$  :  $M = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100 \text{ g/mol}$ .
- Aspirine  $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$  :  $M = 9 \times 12 + 8 \times 1 + 4 \times 16 = 180 \text{ g/mol}$ .

#### MÉTHODE Calculer une quantité de matière $n$ (en mol)

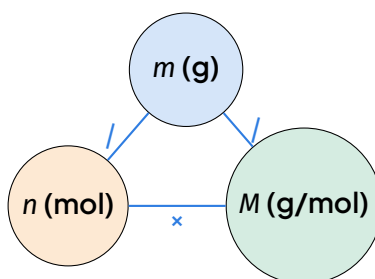
1. Identifier la masse  $m$  de l'échantillon (en grammes). Si elle est en kg, la convertir :  $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ .

2. Déterminer la masse molaire  $M$  de l'espèce chimique (en g/mol).
3. Appliquer la relation fondamentale :  $n = \frac{m}{M}$ .
4. Exprimer le résultat en mol avec le bon arrondi.

**MÉTHODE** Calculer une masse  $m$  (en g) ou une masse molaire  $M$  (en g/mol)

- Masse :  $m = n \times M$
- Masse molaire :  $M = \frac{m}{n}$

Utilise le triangle mnémotechnique :



Le triangle  $m = n \times M$  : on cache la grandeur cherchée, les deux autres donnent l'opération.

**ATTENTION** Pièges à éviter

- Unités : La masse  $m$  doit impérativement être en grammes (g), pas en kg.  $M$  en g/mol.  $n$  en mol.
- Entités : Précise toujours de quelles entités il s'agit : atomes (Fe), molécules ( $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CO}_2$ ), motifs ioniques (NaCl,  $\text{CuSO}_4$ ).
- Arrondis : Respecte la précision demandée (unité,  $10^{-3}$  mol, etc.). Ne pas arrondir les valeurs intermédiaires, seulement le résultat final.
- Formule vs atomes :  $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$  (molécule diatomique),  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$  (atome). Ne pas confondre.

**EXPÉRIENCE** Activité : Visualiser une mole

Matériel : Balance de précision, béchers, eau, sel (NaCl), fer (limaille ou clous), cuivre (poudre ou fil), soufre. Protocole :

1. Peser 18 g d'eau (1 mol), 58,5 g de sel (1 mol), 56 g de fer (1 mol), 64 g de cuivre (1 mol), 32 g de soufre (1 mol).
2. Observer les volumes différents pour une même quantité de matière (1 mol).

Interprétation : Une mole correspond à des masses différentes (masses molaires différentes) et des volumes différents, mais au même nombre d'entités ( $N_A$ ). C'est ce qui permet de « compter » en pesant.

Expérience : 1 mole de différentes substances. Masses et volumes varient, le nombre d'entités est constant.

**EXEMPLE** Exemple résolu : Du gaz dans une bonbonne

Une bonbonne de gaz butane  $C_4H_{10}$  contient 6 kg de gaz.  $M(C_4H_{10}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58 \text{ g/mol}$ .  $m = 6 \text{ kg} = 6000 \text{ g}$ .  $n = \frac{6000}{58} \approx 103,4 \text{ mol}$ . Il y a environ 103 mol de butane dans la bonbonne.

## 11.1 Je vérifie mes connaissances

**EXERCICE 11** QCM : la mole

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La mole est l'unité de :
  - (a) la masse ;
  - (b) la quantité de matière ;
  - (c) le volume.
2. Une mole d'atomes de carbone contient :
  - (a)  $6,022 \times 10^{23}$  atomes ;
  - (b) 12 atomes ;
  - (c)  $6,022 \times 10^{-23}$  atomes.
3. La masse molaire atomique du carbone est :
  - (a)  $M(C) = 12 \text{ g}$  ;
  - (b)  $M(C) = 12 \text{ g/mol}$  ;
  - (c)  $M(C) = 12 \text{ mol/g}$ .

4. La relation qui lie la masse  $m$ , la quantité de matière  $n$  et la masse molaire  $M$  est :

(a)  $n = m \times M$  ;

(b)  $n = \frac{m}{M}$  ;

(c)  $n = \frac{M}{m}$  .

#### EXERCICE 12 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une phrase ou par un calcul.

1. Une mole d'eau et une mole de fer contiennent le même nombre d'entités.
2. Une mole d'eau et une mole de fer ont la même masse.
3. La masse molaire moléculaire de l'eau  $\text{H}_2\text{O}$  est  $M = 18 \text{ g/mol}$  (on donne  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$  et  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$ ).
4. Dans 56 g de fer ( $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$ ), il y a exactement une mole d'atomes de fer.

#### EXERCICE 13 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots ou expressions qui conviennent : mole, quantité de matière, masse molaire, nombre d'Avogadro, entités.

1. La .....est l'unité internationale de la ..... ; son symbole est mol.
2. Une mole contient exactement  $6,022 \times 10^{23}$  .....(atomes, molécules ou ions) : c'est le ....., noté  $N_A$ .
3. La .....d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce ; elle s'exprime en g/mol.

#### EXERCICE 14 Calculs directs

On donne :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{Na}) = 23 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g/mol}$ .

1. Calcule la masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$ .
2. Calcule la masse molaire du sel de cuisine  $\text{NaCl}$ .
3. Quelle est la quantité de matière contenue dans 44 g de  $\text{CO}_2$  ?
4. Quelle est la masse de 0,5 mole de  $\text{NaCl}$  ?

## 11.2 Je m'entraîne

### EXERCICE 15 Le sucre dans la boisson

Une élève dissout un morceau de sucre de masse  $m = 6$  g dans son jus de foléré. Le sucre est le saccharose, de formule  $C_{12}H_{22}O_{11}$ . On donne :  $M(C) = 12$  g/mol ;  $M(H) = 1$  g/mol ;  $M(O) = 16$  g/mol.

1. Calcule la masse molaire moléculaire du saccharose.
2. Calcule la quantité de matière de saccharose dissoute (arrondis à  $10^{-3}$  mol).
3. En déduire le nombre de molécules de saccharose dans le verre. On donne  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

### EXERCICE 16 La craie du tableau

La craie utilisée au tableau est constituée de carbonate de calcium  $CaCO_3$ . Un bout de craie pèse 5 g. On donne :  $M(Ca) = 40$  g/mol ;  $M(C) = 12$  g/mol ;  $M(O) = 16$  g/mol.

1. Calcule la masse molaire du carbonate de calcium.
2. Calcule la quantité de matière de  $CaCO_3$  dans ce bout de craie.
3. Quelle masse de craie faudrait-il pour obtenir exactement 0,2 mole de  $CaCO_3$  ?

### EXERCICE 17 Le gaz de la bonbonne

Le gaz domestique vendu en bonbonnes au Cameroun est essentiellement du butane  $C_4H_{10}$ . Une recharge contient  $m = 6$  kg de butane. On donne :  $M(C) = 12$  g/mol ;  $M(H) = 1$  g/mol.

1. Calcule la masse molaire moléculaire du butane.
2. Convertis la masse de gaz en grammes, puis calcule la quantité de matière de butane contenue dans la bonbonne (arrondis à l'unité).
3. La combustion complète d'une mole de butane dégage une certaine quantité de chaleur. Pourquoi est-il dangereux d'utiliser la bonbonne dans une cuisine mal aérée ? Cite une consigne de sécurité.

### EXERCICE 18 Le gaz mystère

Au laboratoire du collège, on pèse un échantillon de gaz inconnu : sa masse est  $m = 4,4$  g et des mesures montrent qu'il contient  $n = 0,1$  mole. On donne :  $M(O) = 16$  g/mol ;  $M(C) =$

12 g/mol ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ .

1. Détermine la masse molaire  $M$  de ce gaz.
2. Calcule les masses molaires des gaz  $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}_2$  et  $\text{CH}_4$ .
3. Identifie le gaz inconnu parmi ces trois gaz. Justifie ta réponse.

### 11.3 Je me prépare au BEPC

#### EXERCICE 19 Type BEPC 1 : le sulfate de cuivre au laboratoire

Au laboratoire du lycée, le professeur de PCT utilise du sulfate de cuivre  $\text{CuSO}_4$ , une poudre bleue, pour réaliser des expériences de chimie. Il prélève un échantillon de masse  $m = 32 \text{ g}$ . On donne :  $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{S}) = 32 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$  ;  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. Définis les termes : mole ; masse molaire moléculaire.
2. Calcule la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre  $\text{CuSO}_4$ .
3. Calcule la quantité de matière de sulfate de cuivre contenue dans l'échantillon prélevé.
4. En déduire le nombre de motifs  $\text{CuSO}_4$  présents dans cet échantillon.
5. Quelle masse de sulfate de cuivre le professeur doit-il peser pour obtenir 0,5 mole de ce produit ?
6. Le sulfate de cuivre est un produit irritant. Cite deux consignes de sécurité à respecter lors de sa manipulation au laboratoire.

#### EXERCICE 20 Type BEPC 2 : la tisane de maman

Pour soigner un petit rhume, une maman de quartier prépare une tisane sucrée. Elle y dissout  $m = 9 \text{ g}$  de glucose, de formule  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ . On donne :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$  ;  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. Rappelle la définition de la mole et donne la valeur du nombre d'Avogadro.
2. Calcule la masse molaire moléculaire du glucose.
3. Calcule la quantité de matière de glucose dissoute dans la tisane.
4. Calcule le nombre de molécules de glucose contenues dans les 9 g utilisés.
5. Le glucose est aussi le sucre utilisé lors des perfusions à l'hôpital. Une poche de perfusion contient  $n = 0,25$  mole de glucose. Quelle masse de glucose contient-elle ?

6. Explique, en deux ou trois phrases, pourquoi le chimiste préfère compter la matière en moles plutôt qu'en nombre de molécules.

**EXERCICE 21** Type BEPC 3 : le clou en fer et l'aspirine

Partie A : le clou en fer. Un menuisier de Nkouloulou utilise un clou en fer de masse  $m = 2,8 \text{ g}$ . On donne :  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$  ;  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .

1. Calcule la quantité de matière d'atomes de fer contenue dans ce clou.
2. Combien d'atomes de fer cela représente-t-il ?
3. Un deuxième clou, plus gros, contient 0,15 mole d'atomes de fer. Quelle est sa masse ?

Partie B : l'aspirine (exercice avec document). Sur la boîte d'un médicament acheté à la pharmacie, on lit : « Aspirine, principe actif : acide acétylsalicylique  $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ , 500 mg par comprimé ». On donne :  $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$ .

4. Calcule la masse molaire moléculaire de l'aspirine  $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ .
5. Convertis la masse de principe actif en grammes, puis calcule la quantité de matière d'aspirine contenue dans un comprimé (arrondis à  $10^{-3} \text{ mol}$ ).
6. Un malade avale deux comprimés. Quelle quantité de matière d'aspirine absorbe-t-il ?
7. Au laboratoire, on souhaite étudier ce médicament. Cite deux consignes de sécurité à respecter lors de la manipulation de produits chimiques en poudre.

## 12 CORRIGÉS DES EXERCICES

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : la mole

1. Réponse b. La mole est l'unité internationale de la **quantité de matière**. La masse s'exprime en gramme (g) et le volume en litre (L) ou en mètre cube ( $\text{m}^3$ ).
2. Réponse a. Une mole contient toujours  $N_A = 6,022 \times 10^{23}$  entités, quelle que soit l'espèce chimique. La réponse b (12 atomes) confond avec la définition basée sur 12 g de carbone 12 ; la réponse c inverse le signe de l'exposant.
3. Réponse b.  $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$ . La réponse a est fausse car la masse molaire ne s'exprime pas en grammes ; la réponse c inverse l'unité.
4. Réponse b.  $n = \frac{m}{M}$ . Vérification par les unités :  $\frac{\text{g}}{\text{g/mol}} = \text{mol}$ . Les réponses a et c ne donnent pas des moles.

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Vrai. Par définition, une mole contient toujours  $N_A = 6,022 \times 10^{23}$  entités, qu'il s'agisse de molécules d'eau ou d'atomes de fer.
2. Faux. Une mole d'eau a une masse de  $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g}$  alors qu'une mole de fer a une masse de  $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g}$ . Même nombre d'entités, mais masses différentes car les masses molaires sont différentes.
3. Vrai.  $M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times M(\text{H}) + M(\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$ .
4. Vrai.  $n = \frac{m}{M} = \frac{56}{56} = 1,0 \text{ mol}$ . La masse de l'échantillon est exactement égale à la masse molaire, donc il y a exactement une mole d'atomes de fer.

Point de vigilance : la justification est exigée. « Vrai » ou « faux » seul ne rapporte aucun point : cite la définition de la mole ou fais le calcul.

### CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. La **mole** est l'unité internationale de la **quantité de matière** ; son symbole est mol.
2. Une mole contient exactement  $6,022 \times 10^{23}$  **entités** (atomes, molécules ou ions) : c'est le **nombre d'Avogadro**, noté  $N_A$ .
3. La **masse molaire** d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce ;

elle s'exprime en g/mol.

Point de vigilance : ne confonds pas « masse molaire » (en g/mol) et « masse » (en g). Le mot « molaire » signifie toujours « par mole ».

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs

1.  $M(\text{CO}_2) = M(\text{C}) + 2 \times M(\text{O}) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$ .
2.  $M(\text{NaCl}) = M(\text{Na}) + M(\text{Cl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$ .
3.  $n(\text{CO}_2) = \frac{m}{M} = \frac{44}{44} = 1,0 \text{ mol}$ .
4.  $m(\text{NaCl}) = n \times M = 0,5 \times 58,5 = 29,25 \text{ g}$ .

Point de vigilance : pour la question 4, on utilise la relation inversée  $m = n \times M$ . Le triangle  $m = n \times M$  permet de retrouver rapidement la bonne formule.

**CORRIGÉ** Exercice 5 — Le sucre dans la boisson

1. Masse molaire du saccharose  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$  :  
$$M = 12 \times M(\text{C}) + 22 \times M(\text{H}) + 11 \times M(\text{O}) = 12 \times 12 + 22 \times 1 + 11 \times 16 = 144 + 22 + 176 = 342 \text{ g/mol}$$
2. Quantité de matière :  
$$n = \frac{m}{M} = \frac{6}{342} \approx 0,0175 \text{ mol} \approx 0,018 \text{ mol (arrondi à } 10^{-3} \text{ mol)}$$
3. Nombre de molécules : on reprend la valeur non arrondie de  $n$  pour éviter les erreurs d'arrondi :  
$$N = n \times N_A = \frac{6}{342} \times 6,022 \times 10^{23} \approx 1,06 \times 10^{22} \text{ molécules}$$

Point de vigilance : à la question 3, si tu utilises la valeur arrondie 0,018 mol, tu obtiens  $1,08 \times 10^{22}$  : l'écart vient de l'arrondi. Garde toujours les valeurs exactes dans les calculs intermédiaires.

**CORRIGÉ** Exercice 6 — La craie du tableau

1.  $M(\text{CaCO}_3) = M(\text{Ca}) + M(\text{C}) + 3 \times M(\text{O}) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 40 + 12 + 48 = 100 \text{ g/mol}$ .

$$2. n = \frac{m}{M} = \frac{5}{100} = 0,050 \text{ mol de CaCO}_3.$$

$$3. m = n \times M = 0,2 \times 100 = 20 \text{ g de craie.}$$

Point de vigilance : dans  $\text{CaCO}_3$ , il y a trois atomes d'oxygène : n'oublie pas le facteur 3 devant  $M(\text{O})$ . C'est l'erreur la plus fréquente dans ce type de calcul.

#### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Le gaz de la bonbonne

$$1. M(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 4 \times M(\text{C}) + 10 \times M(\text{H}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 48 + 10 = 58 \text{ g/mol.}$$

$$2. \text{Conversion : } m = 6 \text{ kg} = 6000 \text{ g (car } 1 \text{ kg} = 1000 \text{ g).}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{6000}{58} \approx 103,4 \text{ mol} \approx 103 \text{ mol (arrondi à l'unité).}$$

3. Danger : dans une cuisine mal aérée, la combustion du butane devient incomplète par manque de dioxygène et produit du monoxyde de carbone  $\text{CO}$ , un gaz mortel, incolore et inodore. De plus, le butane est plus lourd que l'air : en cas de fuite, il s'accumule au sol et peut exploser au contact d'une étincelle. Consigne de sécurité (une suffit) : utiliser la bonbonne dans une cuisine bien aérée (portes et fenêtres ouvertes) ; vérifier régulièrement l'étanchéité du tuyau et du détendeur ; ne jamais stocker la bonbonne au sous-sol.

Point de vigilance : la conversion  $\text{kg} \rightarrow \text{g}$  est indispensable avant d'appliquer  $n = m/M$ , car  $M$  est en  $\text{g/mol}$ . Oublier cette conversion donne  $n \approx 0,103 \text{ mol}$ , résultat 1000 fois trop petit.

#### **CORRIGÉ** Exercice 8 — Le gaz mystère

1. On utilise la relation inversée :

$$M = \frac{m}{n} = \frac{4,4}{0,1} = 44 \text{ g/mol.}$$

2. Masses molaires des trois gaz candidats :

- $M(\text{O}_2) = 2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$  ;
- $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$  ;
- $M(\text{CH}_4) = 12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g/mol}$ .

3. Le gaz inconnu a une masse molaire de  $44 \text{ g/mol}$  : c'est donc le dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$ , seul gaz de la liste dont la masse molaire correspond.

Point de vigilance : la justification doit comparer explicitement la valeur calculée (44 g/mol) avec les masses molaires des trois gaz. Une identification sans comparaison chiffrée n'est pas acceptée.

**CORRIGÉ** Exercice 9 — Type BEPC 1 : le sulfate de cuivre au laboratoire

1. Mole : la mole est l'unité internationale de quantité de matière ; une mole contient exactement  $N_A = 6,022 \times 10^{23}$  entités élémentaires (atomes, molécules, ions ou motifs). Masse molaire moléculaire : c'est la masse d'une mole de molécules (ou de motifs) d'une espèce chimique ; elle s'exprime en g/mol.
2.  $M(\text{CuSO}_4) = M(\text{Cu}) + M(\text{S}) + 4 \times M(\text{O}) = 64 + 32 + 4 \times 16 = 64 + 32 + 64 = 160 \text{ g/mol}$ .
3.  $n = \frac{m}{M} = \frac{32}{160} = 0,20 \text{ mol}$ .
4.  $N = n \times N_A = 0,20 \times 6,022 \times 10^{23} = 1,2044 \times 10^{23}$  motifs  $\text{CuSO}_4$  (soit environ  $1,2 \times 10^{23}$ ).
5.  $m = n \times M = 0,5 \times 160 = 80 \text{ g}$  de sulfate de cuivre.
6. Deux consignes de sécurité (au choix) : porter des gants et des lunettes de protection ; manipuler sous hotte ou dans un local aéré pour éviter d'inhaler les poussières irritantes ; se laver les mains après manipulation ; ne pas manger ni boire au laboratoire.

Barème indicatif (sur 6 pts) : définitions 1 pt ;  $M$  1 pt ;  $n$  1 pt ;  $N$  1 pt ;  $m$  1 pt ; sécurité 1 pt. Points de vigilance : la définition de la mole doit citer le nombre d'Avogadro ; à la question 4, on parle de motifs  $\text{CuSO}_4$  (composé ionique) et non de « molécules » ; toute réponse numérique sans unité est pénalisée.

**CORRIGÉ** Exercice 10 — Type BEPC 2 : la tisane de maman

1. La **mole** est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone 12. Le nombre d'Avogadro vaut  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .
2.  $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g/mol}$ .
3.  $n = \frac{m}{M} = \frac{9}{180} = 0,050 \text{ mol}$  de glucose.
4.  $N = n \times N_A = 0,050 \times 6,022 \times 10^{23} = 3,011 \times 10^{22}$  molécules de glucose.
5.  $m = n \times M = 0,25 \times 180 = 45 \text{ g}$  de glucose dans la poche de perfusion.
6. Les molécules sont tellement petites que leur nombre dans un échantillon est astronomique (de l'ordre de  $10^{22}$  ou  $10^{23}$ ) : impossible de les compter une par une. La mole

permet de « compter » les entités en pesant : une simple balance suffit, car la masse est proportionnelle au nombre d'entités via la masse molaire. C'est le pont entre le monde microscopique et le monde macroscopique.

Barème indicatif (sur 6 pts) : définition 1 pt ;  $M$  1 pt ;  $n$  1 pt ;  $N$  1 pt ;  $m$  1 pt ; explication 1 pt. Points de vigilance : à la question 6, l'explication doit mentionner l'énormité du nombre de molécules et le fait que la pesée permet de compter indirectement ; une réponse du type « c'est plus simple » est insuffisante.

**CORRIGÉ** Exercice 11 — Type BEPC 3 : le clou en fer et l'aspirine

Partie A : le clou en fer.

1.  $n(\text{Fe}) = \frac{m}{M} = \frac{2,8}{56} = 0,050 \text{ mol d'atomes de fer.}$
2.  $N = n \times N_A = 0,050 \times 6,022 \times 10^{23} = 3,011 \times 10^{22} \text{ atomes de fer.}$
3.  $m = n \times M = 0,15 \times 56 = 8,4 \text{ g.}$

Partie B : l'aspirine.

4.  $M(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4) = 9 \times 12 + 8 \times 1 + 4 \times 16 = 108 + 8 + 64 = 180 \text{ g/mol.}$
5. Conversion :  $m = 500 \text{ mg} = 0,500 \text{ g (car } 1 \text{ g} = 1000 \text{ mg).}$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,500}{180} \approx 2,78 \times 10^{-3} \text{ mol} \approx 0,003 \text{ mol (arrondi à } 10^{-3} \text{ mol).}$$

6. Pour deux comprimés :  $n_{\text{total}} = 2 \times 2,78 \times 10^{-3} \approx 5,56 \times 10^{-3} \text{ mol (soit environ } 0,006 \text{ mol).}$
7. Deux consignes de sécurité (au choix) : porter gants et lunettes de protection ; manipuler les poudres sous hotte (ou avec un masque) pour ne pas les inhaler ; étiqueter clairement tous les contenants ; ne jamais goûter un produit chimique ; jeter les déchets dans le récipient prévu, pas dans l'évier.

Barème indicatif (sur 7 pts) : Partie A : 3 pts (1 pt par question) ; Partie B : 4 pts ( $M$  : 1 pt ; conversion +  $n$  : 1 pt ;  $n_{\text{total}}$  : 1 pt ; sécurité : 1 pt). Points de vigilance :

- La conversion  $\text{mg} \rightarrow \text{g}$  (question 5) est le piège principal : sans elle, on trouve  $n \approx 2,78 \text{ mol}$ , résultat absurde pour un comprimé.
- Pour le fer, on parle d'atomes ; pour l'aspirine, de molécules : précise toujours la nature des entités.
- À la question 6, utilise la valeur non arrondie de  $n$  pour éviter l'accumulation des erreurs d'arrondi.

## 13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la mole, les masses molaires et la relation fondamentale  $n = m/M$ .

### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### Définitions clés

- La **quantité de matière**  $n$  mesure le nombre d'entités (atomes, molécules, ions) contenues dans un échantillon. Son unité est la **mole** (symbole : mol).
- Une **mole** est la quantité de matière d'un système contenant exactement  $N_A = 6,022 \times 10^{23}$  entités élémentaires.  $N_A$  est le **nombre d'Avogadro**.

- La **masse molaire atomique**  $M$  d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle se lit dans le tableau périodique et s'exprime en g/mol.
- La **masse molaire moléculaire** d'un composé est la masse d'une mole de ses molécules : c'est la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule.

Formules à connaître par cœur

| Relation           | Signification                            | Unités                                        |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $n = \frac{m}{M}$  | quantité de matière à partir de la masse | $n$ en mol ; $m$ en g ; $M$ en g/mol          |
| $m = n \times M$   | masse à partir de la quantité de matière | $m$ en g                                      |
| $M = \frac{m}{n}$  | masse molaire d'une espèce inconnue      | $M$ en g/mol                                  |
| $N = n \times N_A$ | nombre d'entités dans l'échantillon      | $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ |

Méthodes express

- Calculer une masse molaire moléculaire : écrire la formule, relever chaque  $M$  dans le tableau, multiplier par le nombre d'atomes, additionner. Exemple :  $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$ .
- Calculer  $n$  : vérifier que  $m$  est en grammes (convertir si besoin), puis appliquer  $n = m/M$  et arrondir raisonnablement.
- Vérifier un résultat : si  $m < M$ , alors  $n < 1 \text{ mol}$  ; si  $m > M$ , alors  $n > 1 \text{ mol}$ .
- Sécurité : toute pesée de produit chimique se fait avec blouse, lunettes et spatule propre ; jamais de produit à la bouche.

#### À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir la mole et donner la valeur du nombre d'Avogadro  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .
- ☐ Je sais que la quantité de matière se note  $n$  et s'exprime en mol.
- ☐ Je sais lire une masse molaire atomique dans le tableau périodique.
- ☐ Je connais par cœur quelques valeurs utiles :  $M(\text{H}) = 1$ ,  $M(\text{C}) = 12$ ,  $M(\text{O}) = 16$ ,  $M(\text{N}) = 14 \text{ g/mol}$ .
- ☐ Je sais calculer une masse molaire moléculaire à partir d'une formule chimique.
- ☐ Je connais la relation  $n = \frac{m}{M}$  et ses deux formes dérivées.
- ☐ Je vérifie toujours que la masse  $m$  est exprimée en grammes avant le calcul.
- ☐ Je sais calculer le nombre d'entités avec  $N = n \times N_A$ .
- ☐ Je pense à écrire l'unité (mol, g, g/mol) à côté de chaque résultat.

- ☐ Je contrôle l'ordre de grandeur de mon résultat ( $m$  et  $M$  proches  $\Rightarrow n \approx 1$  mol).
- ☐ Je cite les règles de sécurité pour une pesée au laboratoire (blouse, lunettes, spatule).
- ☐ Je sais donner un exemple concret : une mole d'eau (18 g), c'est environ une cuillère à soupe d'eau.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**